

# Вопрос 12. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема

Конспект теории с полными доказательствами

Крохалев Е. М.

2026

## Содержание

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. Основная часть</b>                                               | <b>2</b>  |
| 1. Постановка и мотивация                                              | 2         |
| 2. Что берётся готовым                                                 | 3         |
| 3. Определения и обозначения                                           | 3         |
| 4. Соотношения между видами сходимости                                 | 5         |
| 5. Неравенства: Марков, Чебышёв, Йенсен                                | 6         |
| 6. Закон больших чисел                                                 | 8         |
| 6.1. Слабый закон больших чисел . . . . .                              | 8         |
| 6.2. Закон больших чисел Хинчина: дисперсия не нужна . . . . .         | 9         |
| 7. Усиленный закон больших чисел                                       | 10        |
| 8. Характеристические функции и предельный переход                     | 12        |
| 9. Центральная предельная теорема                                      | 14        |
| 10. Приложение 1: сколько нужно наблюдений и доверительный интервал    | 16        |
| 10.1 Известная дисперсия: два ответа и отношение между ними . . . . .  | 17        |
| 10.2 Неизвестная дисперсия . . . . .                                   | 18        |
| 11. Что дальше                                                         | 18        |
| 12. Вычислительная сторона                                             | 19        |
| 13. Разобранные задачи                                                 | 20        |
| <b>II. Расширенная часть</b>                                           | <b>21</b> |
| 14. Что берётся готовым: аппарат из анализа                            | 21        |
| 15. Доказательства, вынесенные из основной части                       | 22        |
| 15.1 Соотношения между видами сходимости . . . . .                     | 22        |
| 15.2 Оценка остатка ряда Тейлора . . . . .                             | 23        |
| 15.3 Двусторонняя форма центральной предельной теоремы . . . . .       | 23        |
| 15.4 Закон больших чисел Хинчина . . . . .                             | 23        |
| 15.5 Неравенство Колмогорова . . . . .                                 | 24        |
| 15.6 Сходимость распределений по характеристическим функциям . . . . . | 25        |

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| 15.7Объём выборки: две оценки . . . . .                           | 27 |
| 15.8Асимптотический доверительный интервал . . . . .              | 27 |
| 16.Контрпримеры к обратным импликациям                            | 28 |
| 17.Скорость сходимости в центральной предельной теореме           | 28 |
| 18.Центральная предельная теорема в форме Линдеберга              | 30 |
| 18.1Условие Линдеберга исключает доминирующее слагаемое . . . . . | 32 |
| 18.2Доказательство теоремы Линдеберга . . . . .                   | 32 |
| 18.3Следствия теоремы Линдеберга . . . . .                        | 33 |
| 19.Монте-Карло и эмпирическая функция распределения               | 33 |
| 20.Ещё одна разобранная задача                                    | 35 |
| 21.Вопросы, которые стоит ожидать                                 | 35 |
| 22.Что почитать ещё: темы за рамками вопроса                      | 36 |
| 23.Источники                                                      | 37 |

# Часть I.

## Основная часть

### 1. Постановка и мотивация

Измерительная практика держится на одном приёме: величину измеряют несколько раз и берут среднее арифметическое. Приём настолько привычен, что вопрос «а почему среднее лучше одного измерения» обычно не задают, — между тем ответ на него и есть содержание этого вопроса программы.

**Первый вопрос: к чему сходится среднее арифметическое?** Ответ даёт закон больших чисел (англ. *law of large numbers*): при росте числа измерений среднее перестаёт быть случайным и сходится к измеряемой величине — к математическому ожиданию одного измерения. Утверждение это не одно, а целое семейство, и различаются его формы двумя вещами: в каком смысле понимается сходимость (по вероятности — слабый закон, почти наверное — усиленный) и при каких посылках она доказана (ограниченные дисперсии, конечное математическое ожидание, независимость или только некоррелированность). Разбору этих форм отведены разделы 6 и 7.

**Второй вопрос возникает сразу, как только на первый получен ответ: насколько среднее близко к истине при данном числе измерений?** Закон больших чисел на него не отвечает — он говорит о пределе, а не о том, что происходит по дороге. Первый ответ даёт то же неравенство Чебышёва, которым закон доказан: отклонение среднего от истины имеет порядок  $\sigma/\sqrt{N}$ . Ответ этот верен при любом числе измерений, но груб: он оценивает вероятность отклонения сверху, не говоря о том, как отклонение распределено.

**Третий вопрос — точный: как распределено отклонение?** Здесь и лежит центральная предельная теорема (англ. *central limit theorem*). Она утверждает, что отклонение, поделённое на свой собственный масштаб  $\sigma/\sqrt{N}$ , имеет в пределе распределение, не зависящее ни от закона отдельного измерения, ни от чего бы то ни было ещё, — стандартное нормальное. Это уже не оценка сверху, а точный ответ, и из него получается всё, что нужно для расчёта: доверительный интервал, требуемое число измерений, оценка погрешности численного метода.

Так и устроен вопрос: закон больших чисел отвечает, **к чему** сходится среднее; центральная предельная теорема — **как быстро** и **по какому закону** уходит отклонение. Второе

утверждение точнее первого, но первого не заменяет, и по двум разным причинам. Во-первых, оно требует конечной дисперсии, тогда как закону больших чисел в форме Хинчина довольно конечного математического ожидания (теорема 6.4). Во-вторых, оно формулируется в терминах сходимости по распределению и потому не даёт сходимости почти наверное — а именно она нужна там, где траектория одна (раздел 7).

Три задачи, в которых эти утверждения работают напрямую.

**Обработка измерений.** По  $N$  независимым измерениям одной величины строится среднее; требуется сказать, с какой точностью и с какой надёжностью оно её воспроизводит, и сколько измерений нужно для заданной точности. Ответ дают неравенство Чебышёва (грубо, но при любом  $N$  и любом законе шума) и центральная предельная теорема (точно, но асимптотически). Сравнение этих двух ответов разобрано в разделе 10.

**Метод Монте-Карло.** Интеграл вычисляется как среднее значений подынтегральной функции в случайных точках. Здесь закон больших чисел — обоснование самого метода (без него неясно, к чему сходится расчёт), а центральная предельная теорема — источник оценки погрешности: порядок  $O(N^{-1/2})$  и практическая «вероятная ошибка» берутся именно из неё.

**Модель шума.** В моделях наименьших квадратов и фильтрации шум объявляют нормальным. Это не постулат об удобстве: погрешность измерения складывается из множества независимых малых причин с разными, неизвестными нам законами, и центральная предельная теорема в форме Линдберга утверждает, что сумма таких причин нормальна почти независимо от их законов. Раздел 18.

Вопрос не требует от других вопросов программы ничего, кроме определений математического ожидания, дисперсии и независимости; они выписаны в разделе 3, и неравенство Чебышёва здесь доказывается, а не берётся готовым. Вопрос служит входом в вопрос 14 (интервальное оценивание, проверка статистических гипотез) — асимптотический доверительный интервал строится прямо на центральной предельной теореме — и в вопрос 17 (метод Монте-Карло).

## 2. Что берётся готовым

Всё вероятностное в этом конспекте доказывается. Готовыми берутся шесть фактов теории меры и интеграла: линейность и монотонность интеграла Лебега, теорема о мажорируемой сходимости, теорема Фубини — Тонелли для произведения  $\sigma$ -конечных мер, дифференцирование под знаком интеграла при мажорируемой производной, непрерывность меры вместе со счётной субаддитивностью и интеграл по образу меры (он же интеграл по плотности); плюс значение интеграла Пуассона  $\int_{\mathbb{R}} e^{-u^2/2} du = \sqrt{2\pi}$  и монотонность разностных отношений выпуклой функции (из неё выводится опорная прямая в теореме 5.2). Точные формулировки — в расширенной части, раздел 14.

## 3. Определения и обозначения

*Обозначения.*  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  — вероятностное пространство:  $\Omega$  — множество исходов,  $\mathcal{F}$  —  $\sigma$ -алгебра событий,  $P$  — вероятностная мера;  $\mathcal{B}$  — борелевская  $\sigma$ -алгебра на  $\mathbb{R}$ . Случайная величина — измеримая функция  $\xi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ ; её *распределение* — мера  $F_{\xi}(B) = P\{\xi \in B\}$  на борелевских множествах, *функция распределения* —  $F_{\xi}(x) = P\{\xi \leq x\}$ .

$E\xi = \int_{\Omega} \xi dP$  — математическое ожидание,  $D\xi = E(\xi - E\xi)^2 = E\xi^2 - (E\xi)^2$  — дисперсия,  $\sigma = \sqrt{D\xi}$  — стандартное отклонение.

$N$  — число наблюдений (объём выборки). Всюду ниже  $\xi_1, \xi_2, \dots$  — последовательность случайных величин на одном вероятностном пространстве,

$$S_N = \sum_{k=1}^N \xi_k, \quad \bar{X}_N = \frac{S_N}{N}.$$

Слова «одинаково распределённые» означают совпадение функций распределения; «независимые» — что для любого конечного набора индексов совместное распределение есть произведение распределений.

$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt$  — функция распределения стандартного нормального закона  $\mathcal{N}(0, 1)$ ;  $p_\sigma(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/(2\sigma^2)}$  — плотность  $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ . Плотность распределения — такая функция  $p \geq 0$ , что  $F_\xi(x) = \int_{-\infty}^x p(u) du$  при каждом  $x$ ; тогда  $Eg(\xi) = \int_{\mathbb{R}} g(x)p(x) dx$  для всякой борелевской  $g \geq 0$  и всякой  $g$  с конечным  $E|g(\xi)|$ . Квантиль  $z_\beta$  определена равенством  $\Phi(z_\beta) = \beta$ .

$\varphi_\xi(t) = Ee^{it\xi}$  — характеристическая функция;  $\mathbb{1}_A$  — индикатор события  $A$ .

Вопрос целиком состоит из утверждений вида «последовательность  $\bar{X}_N$  или  $(S_N - ES_N)/\sqrt{DS_N}$  куда-то сходится», и первое, что требуется уточнить, — в каком смысле. Смыслов четыре, и они не совпадают.

**Определение 3.1** (виды сходимости). Пусть  $\zeta_1, \zeta_2, \dots$  и  $\zeta$  — случайные величины.

**Сходимость почти наверное** (с вероятностью 1; англ. *almost surely*, в англоязычных книгах чаще *with probability 1*),  $\zeta_N \xrightarrow{\text{п.н.}} \zeta$ :

$$P\{\omega: \zeta_N(\omega) \rightarrow \zeta(\omega)\} = 1.$$

**Сходимость по вероятности** (англ. *convergence in probability*),  $\zeta_N \xrightarrow{P} \zeta$ : для любого  $\varepsilon > 0$

$$P\{|\zeta_N - \zeta| \geq \varepsilon\} \rightarrow 0, \quad N \rightarrow \infty.$$

**Сходимость в среднем порядка  $r > 0$** ,  $\zeta_N \xrightarrow{L_r} \zeta$ :  $E|\zeta_N - \zeta|^r \rightarrow 0$ . Случай  $r = 2$  — **сходимость в среднем квадратичном**, и в предельных теоремах этого вопроса встречается только он.

**Сходимость по распределению** (англ. *convergence in distribution*; слабая сходимость распределений, у части авторов — **сходимость в основном**),  $\zeta_N \xrightarrow{d} \zeta$ :  $F_{\zeta_N}(x) \rightarrow F_\zeta(x)$  в каждой точке  $x$ , где функция  $F_\zeta$  непрерывна.

Первые три сравнивают сами случайные величины — то есть функции на  $\Omega$ ; четвёртая сравнивает только их распределения и потому не требует, чтобы величины были заданы на одном вероятностном пространстве. Отсюда её особая роль: предельная теорема о форме флуктуации может утверждать лишь сходимость по распределению, потому что никакой «предельной случайной величины» на исходном пространстве там нет.

**Определение 3.2** (имена сходимостей в статистике). Пусть  $\hat{\theta}_N$  — построенная по  $N$  наблюдениям оценка неизвестного параметра  $\theta$ . Оценка **состоятельна** (англ. *consistent*), если  $\hat{\theta}_N \xrightarrow{P} \theta$ ; **сильно состоятельна**, если  $\hat{\theta}_N \xrightarrow{\text{п.н.}} \theta$ ; **асимптотически нормальна** (англ. *asymptotically normal*) с асимптотической дисперсией  $\sigma^2(\theta)$ , если

$$\sqrt{N}(\hat{\theta}_N - \theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2(\theta)).$$

Три свойства из определения 3.2 — это ровно три режима сходимости из определения 3.1, применённые к оценке: закон больших чисел даёт состоятельность, усиленный закон больших чисел — сильную состоятельность, центральная предельная теорема — асимптотическую нормальность. Полезно помнить это соответствие: экзаменационный вопрос про свойства оценок и вопрос про предельные теоремы — один и тот же вопрос, заданный с двух сторон.

**Предложение 3.3** (мультипликативность математического ожидания). *Если случайные величины  $\xi$  и  $\eta$  независимы и  $E|\xi| < \infty$ ,  $E|\eta| < \infty$ , то  $E|\xi\eta| < \infty$  и*

$$E(\xi\eta) = E\xi \cdot E\eta.$$

*То же верно для комплекснозначных функций  $u(\xi)$  и  $v(\eta)$  с  $E|u(\xi)| < \infty$ ,  $E|v(\eta)| < \infty$ .*

*Более того, если  $\xi_1, \dots, \xi_N$  независимы в совокупности, а индексы разбиты на две непересекающиеся группы  $I$  и  $J$ , то величины  $u((\xi_i)_{i \in I})$  и  $v((\xi_j)_{j \in J})$  независимы, и для них справедливо то же равенство.*

**Доказательство.** Совместное распределение независимых величин есть произведение распределений, поэтому  $E|\xi\eta| = \int |x| F_\xi(dx) \int |y| F_\eta(dy) < \infty$  — это половина Тонелли, которой предположение об интегрируемости не нужно, и она здесь конечность как раз устанавливает. Теперь, когда интеграл от модуля конечен, половина Фубини позволяет в том же вычислении убрать модули. Для комплекснозначных  $u, v$  рассуждение применяется почленно к четырём произведениям вещественных и мнимых частей. Последнее утверждение получается так же: у независимых в совокупности величин совместное распределение набора есть, по определению, произведение  $\mu_1 \otimes \dots \otimes \mu_N$  распределений отдельных величин. Произведение мер однозначно определяется своими значениями на прямоугольниках, поэтому сомножители можно перегруппировать:  $\bigotimes_{k \leq N} \mu_k = (\bigotimes_{i \in I} \mu_i) \otimes (\bigotimes_{j \in J} \mu_j)$ . Правая часть и означает, что совместное распределение пары векторов  $((\xi_i)_{i \in I}, (\xi_j)_{j \in J})$  есть произведение их распределений, то есть что векторы независимы; дальше рассуждение прежнее.  $\square$

**Следствие 3.4** (дисперсия суммы). *Если  $\xi_1, \dots, \xi_N$  попарно некоррелированы, то есть  $E(\xi_j - E\xi_j)(\xi_k - E\xi_k) = 0$  при  $j \neq k$ , то*

$$DS_N = \sum_{k=1}^N D\xi_k.$$

*В частности, это верно для попарно независимых величин с конечными дисперсиями.*

**Доказательство.** Раскрыв квадрат у  $\sum_k (\xi_k - E\xi_k)$ , получаем сумму квадратов плюс смешанные слагаемые, каждое из которых равно нулю по условию (а для попарно независимых — по предложению 3.3).  $\square$

**Замечание о посылке:** в следствии 3.4 нужна только попарная некоррелированность — свойство более слабое, чем независимость. Это единственное, чем независимость пользуется в слабом законе больших чисел, и потому слабый закон верен для некоррелированных величин; для усиленного закона и для центральной предельной теоремы этого уже недостаточно (разделы 7, 9 и замечание 7.4).

## 4. Соотношения между видами сходимости

Четыре режима сходимости из определения 3.1 упорядочены по силе, и порядок этот надо знать точно: формулировка «закон больших чисел» без указания режима неполна, а обратные импликации все ложны, и каждая ложность обнаруживается на коротком примере.

**Теорема 4.1.** Для последовательности случайных величин  $\zeta_N$  и случайной величины  $\zeta$  на одном вероятностном пространстве

$$\zeta_N \xrightarrow{\text{н.н.}} \zeta \implies \zeta_N \xrightarrow{\text{P}} \zeta \implies \zeta_N \xrightarrow{d} \zeta,$$

и, если  $E\zeta_N^2 < \infty$ ,  $E\zeta^2 < \infty$ ,

$$\zeta_N \xrightarrow{L_2} \zeta \implies \zeta_N \xrightarrow{\text{P}} \zeta.$$

**Схема доказательства.** Все три импликации — короткие  $\varepsilon$ -рассуждения. Из сходимости почти наверное: событие «уклонение велико хотя бы раз начиная с номера  $M$ » убывает по  $M$ , а его пересечение по всем  $M$  лежит в множестве расходимости, которое пренебрежимо; остаётся непрерывность меры. Из среднего квадратичного — прямо неравенство Маркова — Чебышёва (1) при  $f(x) = x^2$ . Из сходимости по вероятности: событие  $\{\zeta_N \leq x\}$  зажимается между  $\{\zeta \leq x \mp \varepsilon\}$  с точностью до события  $\{|\zeta_N - \zeta| > \varepsilon\}$ , и в точке непрерывности  $F_\zeta$  зазор стягивается. Полностью — в расширенной части, раздел 15.1.

**Замечание 4.2** (все обратные импликации ложны). Ни одну из стрелок теоремы 4.1 нельзя обратить. Достаточно одного примера, самого неожиданного из трёх: последовательность может сходиться по вероятности, не сходясь почти наверное ни в одной точке. Возьмём  $\Omega = [0, 1)$  с мерой Лебега и разобьём номера на блоки: блок номера  $m$  состоит из  $m$  номеров  $N = \frac{m(m-1)}{2} + j + 1$ ,  $j = 0, \dots, m-1$ , и для такого  $N$  положим  $\zeta_N = \mathbb{1}_{[j/m, (j+1)/m)}$ . Тогда  $P\{\zeta_N \neq 0\} = 1/m \rightarrow 0$ , то есть  $\zeta_N \xrightarrow{\text{P}} 0$ . Но внутри каждого блока интервалы покрывают весь  $[0, 1)$ , поэтому у любого  $\omega$  ровно один номер в каждом блоке даёт  $\zeta_N(\omega) = 1$ .

Два других контрпримера — к импликациям «по вероятности  $\Rightarrow$  в среднем квадратичном» и «по распределению  $\Rightarrow$  по вероятности» — в расширенной части, раздел 16.

Последний пример объясняет, почему сходимость по распределению стоит в формулировке центральной предельной теоремы, а не в законе больших чисел: она не утверждает ничего о сближении самих случайных величин, только о сближении их распределений. Отсюда же видно, чем сходимость по распределению беднее остальных: заменив  $\zeta_N$  на любую другую последовательность с теми же распределениями, мы не изменим ни одного утверждения о ней.

## 5. Неравенства: Марков, Чебышёв, Йенсен

Единственный технический инструмент, которым слабый закон больших чисел получается из определений, — оценка вероятности большого отклонения через момент. В общей форме её доказал Чебышёв; частные случаи носят его имя и имя Маркова.

**Теорема 5.1** (неравенство Маркова — Чебышёва). Пусть  $f: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$  — неубывающая функция и  $\xi$  — случайная величина. Тогда для любого  $a > 0$ , при котором  $f(a) > 0$ ,

$$P\{|\xi| \geq a\} \leq \frac{Ef(|\xi|)}{f(a)}. \quad (1)$$

В частности, при  $f(x) = x$

$$P\{|\xi| \geq a\} \leq \frac{E|\xi|}{a} \quad (2)$$

(**неравенство Маркова**), а при  $f(x) = x^2$ , применённом к величине  $\xi - E\xi$ ,

$$P\{|\xi - E\xi| \geq a\} \leq \frac{D\xi}{a^2} \quad (3)$$

(**неравенство Чебышёва**).

**Доказательство.** Разобьём область интегрирования по событию  $\{|\xi| \geq a\}$  и воспользуемся неотрицательностью  $f$ :

$$\mathbb{E}f(|\xi|) = \int_{\{|\xi| \geq a\}} f(|\xi|) d\mathbf{P} + \int_{\{|\xi| < a\}} f(|\xi|) d\mathbf{P} \geq \int_{\{|\xi| \geq a\}} f(|\xi|) d\mathbf{P}.$$

На множестве  $\{|\xi| \geq a\}$  выполнено  $f(|\xi|) \geq f(a)$ , поскольку  $f$  не убывает; значит

$$\mathbb{E}f(|\xi|) \geq f(a) \int_{\{|\xi| \geq a\}} d\mathbf{P} = f(a) \mathbf{P}\{|\xi| \geq a\},$$

что и даёт (1). Частные случаи получаются подстановкой: при  $f(x) = x$  сразу (2); при  $f(x) = x^2$  и замене  $\xi$  на  $\xi - \mathbb{E}\xi$  правая часть равна  $\mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi)^2/a^2 = D\xi/a^2$ .  $\square$

Буква  $a$  в теореме 5.1 — порог уклонения, тогда как начиная с раздела 6 той же буквой обозначено математическое ожидание слагаемого. Обе записи общеприняты и области их действия не пересекаются: в теореме 5.1 и в замечании 5.5 речь о произвольной случайной величине, у которой среднее отдельного имени не получает.

Рядом с ним стоит второе неравенство того же круга — **неравенство Йенсена** (англ. *Jensen's inequality*). Оно оценивает не хвост, а момент, и через него упорядочиваются режимы сходимости в среднем порядка  $r$  из определения 3.1.

**Теорема 5.2** (неравенство Йенсена). Пусть  $\psi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  выпукла,  $\mathbb{E}|\xi| < \infty$  и  $\mathbb{E}|\psi(\xi)| < \infty$ . Тогда

$$\psi(\mathbb{E}\xi) \leq \mathbb{E}\psi(\xi). \quad (4)$$

**Доказательство.** Готовым берём одно свойство выпуклости: разностное отношение  $q(y) = (\psi(y) - \psi(x_0))/(y - x_0)$  не убывает по  $y$  на каждой из полуосей  $y > x_0$  и  $y < x_0$ , причём значения слева не превосходят значений справа. Отсюда сразу и существование односторонних производных  $\psi'_-(x_0) = \lim_{y \uparrow x_0} q(y)$  и  $\psi'_+(x_0) = \lim_{y \downarrow x_0} q(y)$  с  $\psi'_- \leq \psi'_+$ , и опорная прямая: возьмём любое  $\lambda$  между ними. При  $y > x_0$  имеем  $q(y) \geq \psi'_+(x_0) \geq \lambda$ , и умножение на  $y - x_0 > 0$  даёт  $\psi(y) - \psi(x_0) \geq \lambda(y - x_0)$ . При  $y < x_0$  имеем  $q(y) \leq \psi'_-(x_0) \leq \lambda$ , и умножение на  $y - x_0 < 0$  меняет знак неравенства на тот же самый. При  $y = x_0$  обе части равны. Итого

$$\psi(y) \geq \psi(x_0) + \lambda(y - x_0), \quad y \in \mathbb{R}.$$

Возьмём  $x_0 = \mathbb{E}\xi$ , подставим  $y = \xi$  и применим математическое ожидание к обеим частям (оно монотонно):

$$\mathbb{E}\psi(\xi) \geq \psi(x_0) + \lambda(\mathbb{E}\xi - x_0) = \psi(\mathbb{E}\xi).$$

$\square$

**Следствие 5.3** (неравенство Ляпунова). Если  $0 < s < t$  и  $\mathbb{E}|\xi|^t < \infty$ , то

$$(\mathbb{E}|\xi|^s)^{1/s} \leq (\mathbb{E}|\xi|^t)^{1/t}. \quad (5)$$

**Доказательство.** Положим  $\eta = |\xi|^s$  и возьмём  $\psi(u) = |u|^{t/s}$  — функция выпукла, так как  $t/s > 1$ . Посылки теоремы 5.2 выполнены:  $\mathbb{E}|\eta| = \mathbb{E}|\xi|^s < \infty$ , поскольку  $|x|^s \leq 1 + |x|^t$ , и  $\mathbb{E}|\psi(\eta)| = \mathbb{E}|\xi|^t < \infty$  по условию. Неравенство (4) даёт  $(\mathbb{E}\eta)^{t/s} \leq \mathbb{E}\eta^{t/s}$ , то есть  $(\mathbb{E}|\xi|^s)^{t/s} \leq \mathbb{E}|\xi|^t$ . Возведение в степень  $1/t$  сохраняет неравенство, поскольку обе части неотрицательны.  $\square$

Имя Ляпунова носят два разных утверждения этого вопроса, и путать их дорого: **неравенство (5)** сравнивает моменты одной случайной величины, а **условие Ляпунова** — требование к последовательности слагаемых, достаточное для центральной предельной теоремы; оно появится в разделе 18 «Центральная предельная теорема в форме Линдеберга».



**Замечание 5.4** (лестница моментов и лестница режимов сходимости). Два следствия, которыми конспект пользуется дальше.

**Конечная дисперсия влечёт конечное среднее.** При  $s = 1$ ,  $t = 2$  неравенство (5) даёт  $E|\xi| \leq (E\xi^2)^{1/2}$ . Отсюда видно отношение двух форм закона больших чисел для независимых одинаково распределённых слагаемых: следствие 6.2 требует конечной дисперсии, теорема 6.4 — только конечного среднего, и первое есть частный случай второго. Сама теорема 6.1 в это сравнение не входит: она не требует одинаковой распределённости и потому применима там, где теорема Хинчина неприменима, — посылки двух теорем не вложены одна в другую, а различны. Полная картина посылок — замечание 7.4. (Частный случай теоремы 5.2 при  $\psi(u) = u^2$  даёт  $D\xi \geq 0$ .)

**Режимы  $L_r$  упорядочены.** Если  $E|\zeta_N - \zeta|^t \rightarrow 0$  и  $s < t$ , то и  $E|\zeta_N - \zeta|^s \rightarrow 0$ : сходимость в среднем порядка  $t$  влечёт сходимость в среднем порядка  $s$ , а та по неравенству Маркова (2) — сходимость по вероятности. Это второй путь к стрелке  $L_2 \Rightarrow$  «по вероятности» из теоремы 4.1, показывающий, что она не случайна, а есть звено цепочки.

Неравенство (3) часто записывают в дополнительной форме

$$P\{|\xi - E\xi| < a\} \geq 1 - \frac{D\xi}{a^2},$$

эквивалентной (3), потому что события противоположны; у [24] (Гмурман), гл. 9 §2, оно так и сформулировано, и именно эта запись объясняет слово «оценка снизу для надёжности».

**Замечание 5.5** (неравенство Чебышёва точно, но слабо). Улучшить множитель в (3) нельзя: при каждом  $a > 0$  и каждом  $p \in (0, 1]$  существует случайная величина, на которой достигается равенство. Пусть  $\xi$  принимает значения  $\pm a$  с вероятностями  $p/2$  каждое и значение 0 с вероятностью  $1 - p$ . Тогда  $E\xi = 0$ ,  $D\xi = a^2p$  и

$$P\{|\xi - E\xi| \geq a\} = p = \frac{D\xi}{a^2}.$$

Поэтому неравенство Чебышёва — не «грубая оценка, которую можно подтянуть», а точный ответ в классе всех распределений с данной дисперсией. Слабость его другая: оно бесполезно, когда  $D\xi \geq a^2$ , так как правая часть тогда не меньше единицы и не сообщает ничего. Плата за общность: при дополнительных сведениях о законе (например, о нормальности или о конечности третьего момента) оценка улучшается в несколько раз: при уровне 0,05 ровно в 5,21 раза по требуемому объёму выборки (раздел 10).

## 6. Закон больших чисел

### 6.1. Слабый закон больших чисел

Слова «слабый» и «усиленный» различают здесь режим сходимости: слабый закон (англ. *weak law*) утверждает сходимость по вероятности, усиленный (англ. *strong law*) — почти наверное. Традиция именования единой не является: у части авторов имя «слабый закон больших чисел» носит другое утверждение — о сходимости  $Eu(\bar{X}_N) \rightarrow u(a)$  для ограниченной непрерывной  $u$ , — поэтому при ссылке на книгу надёжнее называть номер теоремы, а не имя.

**Теорема 6.1** (закон больших чисел в форме Чебышёва). Пусть  $\xi_1, \xi_2, \dots$  — попарно некоррелированные случайные величины, дисперсии которых ограничены одной константой:  $D\xi_k \leq C$  при всех  $k$ . Тогда для любого  $\varepsilon > 0$

$$P\{|\bar{X}_N - E\bar{X}_N| \geq \varepsilon\} \leq \frac{C}{N\varepsilon^2} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0, \quad (6)$$

то есть  $\bar{X}_N - E\bar{X}_N \xrightarrow{P} 0$ .



*Доказательство.* По следствию 3.4 и свойству  $D(c\zeta) = c^2 D\zeta$

$$D\bar{X}_N = \frac{1}{N^2} \sum_{k=1}^N D\xi_k \leq \frac{NC}{N^2} = \frac{C}{N}.$$

Остаётся применить неравенство Чебышёва (3) к величине  $\bar{X}_N$ :

$$\mathbb{P}\{|\bar{X}_N - \mathbb{E}\bar{X}_N| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D\bar{X}_N}{\varepsilon^2} \leq \frac{C}{N\varepsilon^2}.$$

□

**Следствие 6.2.** Если  $\xi_1, \xi_2, \dots$  — независимые одинаково распределённые величины с  $\mathbb{E}\xi_k = a$  и  $D\xi_k = \sigma^2 < \infty$ , то  $\bar{X}_N \xrightarrow{P} a$ , причём

$$\mathbb{P}\{|\bar{X}_N - a| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{N\varepsilon^2}.$$

*Доказательство.* Условия теоремы 6.1 выполнены с  $C = \sigma^2$ , а  $\mathbb{E}\bar{X}_N = \frac{1}{N} \sum_k \mathbb{E}\xi_k = a$ . □

Оценка (6) — не только шаг доказательства, но и рабочая формула: из неё получается число наблюдений, гарантирующее заданную точность при заданной надёжности, и получается безусловно, без каких-либо предположений о законе распределения кроме конечности дисперсии. Это и есть практическая ценность слабого закона; сравнение с оценкой по центральной предельной теореме — в разделе 10.

**Следствие 6.3** (теорема Бернулли). Пусть в  $N$  независимых испытаниях событие  $A$  наступает с вероятностью  $p$  в каждом, и  $\mu_N$  — число его наступлений. Тогда частота  $\mu_N/N$  сходится по вероятности к  $p$ , причём

$$\mathbb{P}\left\{\left|\frac{\mu_N}{N} - p\right| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{p(1-p)}{N\varepsilon^2} \leq \frac{1}{4N\varepsilon^2}.$$

*Доказательство.* Положим  $\xi_k = \mathbb{1}_{\{A \text{ наступило в } k\text{-м испытании}\}}$ . Эти величины независимы, одинаково распределены,  $\mathbb{E}\xi_k = p$ ,  $D\xi_k = p - p^2 = p(1-p)$ , и  $\mu_N = S_N$ . Применяем следствие 6.2 с  $\sigma^2 = p(1-p)$ ; оценка  $p(1-p) \leq 1/4$  достигается при  $p = 1/2$ . □

Теорема Бернулли — исторически первый закон больших чисел (1713), и она же — мост между вероятностью как мерой и частотой как наблюдаемой величиной: без неё слово «вероятность 0,3» не имело бы проверяемого смысла.

## 6.2. Закон больших чисел Хинчина: дисперсия не нужна

Слабый закон в форме Чебышёва требует конечной дисперсии, хотя утверждает сходимость к математическому ожиданию. Посылка избыточна: достаточно конечности самого математического ожидания.

**Теорема 6.4** (Хинчин). Пусть  $\xi_1, \xi_2, \dots$  — независимые одинаково распределённые случайные величины с  $\mathbb{E}|\xi_1| < \infty$  и  $\mathbb{E}\xi_1 = a$ . Тогда

$$\bar{X}_N \xrightarrow{P} a.$$

**Идея доказательства.** Урезание: слагаемые обрезаются на растущем уровне  $\eta_k^{(N)} = \xi_k \mathbb{1}_{\{|\xi_k| \leq N\}}$ , у обрезанных величин все моменты конечны, и к ним применяется неравенство Чебышёва. Остаётся проверить три вещи: обрезание почти никогда не срабатывает ( $N \mathbb{P}\{|\xi_1| > N\} \rightarrow 0$ ), оно почти не сдвигает среднего ( $E\eta_1^{(N)} \rightarrow a$ ) и второй момент обрезанной величины растёт медленнее  $N$ . Полное доказательство — в расширенной части, раздел 15.4.

**Замечание 6.5** (что именно здесь существенно). Конечность  $E|\xi_1|$  отбросить нельзя, и отказ происходит сразу: у распределения Коши с плотностью  $(\pi(1+x^2))^{-1}$  математического ожидания нет, и выборочное среднее  $\bar{X}_N$  распределено при каждом  $N$  так же, как одно наблюдение  $\xi_1$ . Последнее — внешний факт, в доказательствах ниже не используемый: класс распределений Коши замкнут относительно свёртки, и свёртка  $N$  распределений Коши с параметром масштаба 1 есть распределение Коши с параметром масштаба  $N$  ([06], Турчин, теорема 13.4.3, пункт 2, с. 393), а деление на  $N$  возвращает масштаб 1. Усреднение в этом случае не даёт ничего вовсе — ни при каком числе измерений; численно это проверено в примере 1 ноутбука. Обратно, при бесконечной дисперсии, но конечном среднем закон больших чисел верен по теореме 6.4, а оценки скорости (6) нет: неравенство Чебышёва применять не к чему. Пример такого закона — распределение Парето с показателем  $\alpha \in (1, 2)$ , у которого  $\mathbb{P}\{\xi > x\} = x^{-\alpha}$  при  $x \geq 1$  и  $E\xi = \alpha/(\alpha - 1)$ . Буква  $\alpha$  здесь и во всех упоминаниях этого распределения обозначает показатель, тогда как в разделе 10 и далее той же буквой обозначен уровень значимости; обе записи общеприняты, области их действия не пересекаются, и переименование любой из них разошлось бы с литературой.

У [06] (Турчин) теорема 14.1.2 доказана иначе — через характеристические функции и теорему Леви о непрерывности; приведённое доказательство урезанием предпочтено потому, что оно опирается только на неравенство Чебышёва и теорему о мажорируемой сходимости, то есть не требует аппарата раздела 8.

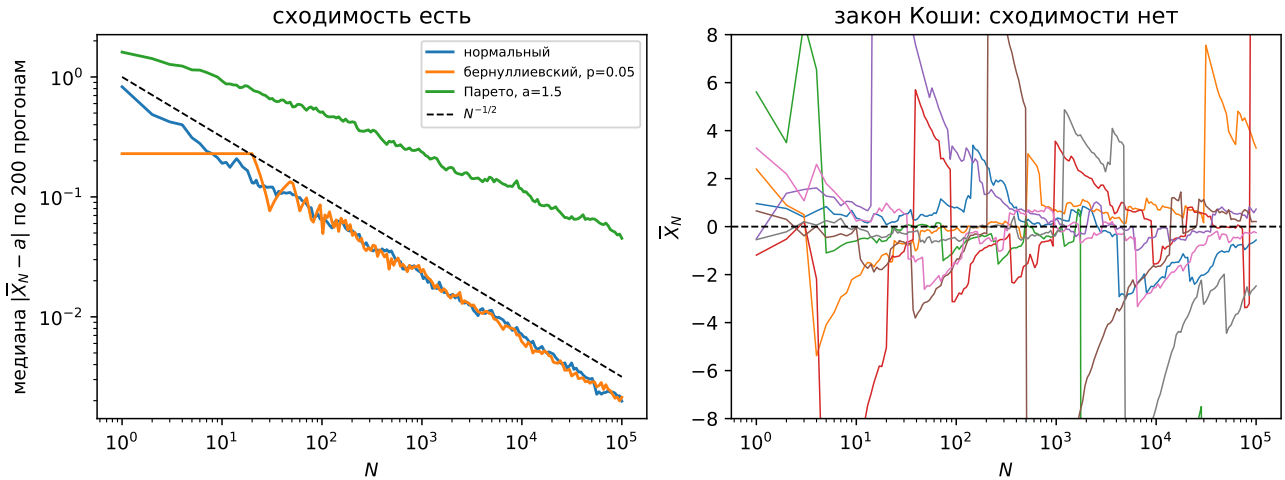


Рис. 1: Слева: медиана уклонения  $|\bar{X}_N - a|$  по 200 прогонам для трёх законов с конечным средним; пунктир — эталон  $N^{-1/2}$ . Измеренные наклоны на двух последних декадах равны  $-0,517$ ,  $-0,529$  и  $-0,326$ : у закона Парето с  $\alpha = 1,5$  сходимость заметно медленнее, как и должно быть при бесконечной дисперсии. Справа: восемь траекторий  $\bar{X}_N$  для закона Коши; сходимости нет ни в одном смысле, и разброс не сужается. Построено в `examples.ipynb`, пример 1.

## 7. Усиленный закон больших чисел

Слабый закон утверждает, что при большом  $N$  уклонение  $\bar{X}_N$  от среднего маловероятно. Он не запрещает, чтобы такие уклонения случались бесконечно много раз: событие

« $|\bar{X}_N - a| \geq \varepsilon$ » может наступать всё реже и при этом наступать всегда. Усиленный закон запрещает именно это: у почти каждого исхода последовательность  $\bar{X}_N$  сходится как обычная числовая последовательность.

**Лемма 7.1** (Бореля — Кантелли, первая часть). Пусть  $A_1, A_2, \dots$  — события и  $\sum_{N=1}^{\infty} P(A_N) < \infty$ . Тогда почти наверное наступает лишь конечное число событий  $A_N$ , то есть

$$P\left(\bigcap_{M=1}^{\infty} \bigcup_{N \geq M} A_N\right) = 0.$$

*Доказательство.* Обозначим  $B_M = \bigcup_{N \geq M} A_N$ . По счётной субаддитивности  $P(B_M) \leq \sum_{N \geq M} P(A_N)$ , и правая часть есть остаток сходящегося ряда, то есть стремится к нулю при  $M \rightarrow \infty$ . Множество  $\bigcap_M B_M$  содержится в каждом  $B_M$ , поэтому его вероятность не больше  $P(B_M)$  при любом  $M$  и, следовательно, равна нулю. Принадлежность  $\omega \in \bigcap_M B_M$  равносильна тому, что  $\omega$  входит в бесконечно много  $A_N$ .  $\square$

Лемма 7.1 превращает оценки вероятностей в утверждения «почти наверное», но требует суммируемости, а не просто малости. Оценка слабого закона (6) даёт  $O(1/N)$  — ряд расходится, и напрямую лемма не работает. Выход — оценивать не одно отклонение, а максимум по целому отрезку номеров сразу; такую оценку даёт неравенство Колмогорова.

**Теорема 7.2** (неравенство Колмогорова). Пусть  $\xi_1, \dots, \xi_N$  независимы,  $E\xi_k = 0$  и  $D\xi_k < \infty$ . Тогда для любого  $\varepsilon > 0$

$$P\left\{\max_{1 \leq k \leq N} |S_k| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{DS_N}{\varepsilon^2}. \quad (7)$$

**Идея доказательства.** Неравенство Чебышёва (3) даёт ту же правую часть для одного события  $\{|S_N| \geq \varepsilon\}$ ; всё утверждение в том, что переход к максимуму по траектории её не ухудшает. Траектория разбивается по первому достижению уровня, и на каждом куске перекрёстный член зануляется независимостью прошлого от будущего. Полное доказательство — в расширенной части, раздел 15.5.

**Теорема 7.3** (усиленный закон больших чисел при конечной дисперсии). Пусть  $\xi_1, \xi_2, \dots$  — независимые одинаково распределённые случайные величины с  $E\xi_1 = a$  и  $D\xi_1 = \sigma^2 < \infty$ . Тогда

$$\bar{X}_N \xrightarrow{n.h.} a.$$

*Доказательство.* Заменяя  $\xi_k$  на  $\xi_k - a$ , считаем  $a = 0$ ; тогда надо доказать, что  $S_N/N \rightarrow 0$  почти наверное.

Разобьём номера на двоичные блоки. Для  $m = 0, 1, 2, \dots$  положим

$$B_m = \left\{\max_{N < 2^{m+1}} |S_N| \geq \varepsilon 2^m\right\}.$$

По неравенству Колмогорова (7), применённому к первым  $2^{m+1} - 1$  слагаемым,

$$P(B_m) \leq \frac{(2^{m+1} - 1)\sigma^2}{\varepsilon^2 2^{2m}} \leq \frac{2\sigma^2}{\varepsilon^2 2^m}.$$

Ряд  $\sum_m 2^{-m}$  сходится, поэтому  $\sum_m P(B_m) < \infty$ , и по лемме 7.1 почти наверное наступает лишь конечное число событий  $B_m$ .

Зафиксируем такой исход  $\omega$  и пусть  $m_0 = m_0(\omega)$  — номер, начиная с которого события  $B_m$  не наступают. Для любого  $N \geq 2^{m_0}$  найдётся  $m \geq m_0$  с  $2^m \leq N < 2^{m+1}$ , и тогда  $|S_N(\omega)| < \varepsilon 2^m \leq \varepsilon N$ , то есть

$$\left| \frac{S_N(\omega)}{N} \right| < \varepsilon \quad \text{при } N \geq 2^{m_0}.$$

Значит  $\limsup_N |S_N/N| \leq \varepsilon$  почти наверное. Применив это к  $\varepsilon = 1/j$ ,  $j = 1, 2, \dots$ , и пересекая счётное число множеств полной вероятности, получаем  $\limsup_N |S_N/N| = 0$  почти наверное.  $\square$

**Замечание 7.4** (насколько посылки теоремы 7.3 обязательны). Конечность дисперсии — плата за короткое доказательство, а не необходимое условие: Колмогоров доказал, что для независимых одинаково распределённых величин сходимость почти наверное равносильна условию  $E|\xi_1| < \infty$ , а Этемади ослабил независимость до попарной ([17], Ширяев, гл. IV §3). Оба результата внешние и ниже не используются.

Картина посылок раскладывается по двум независимым осям и в одну лестницу не выстраивается. *По зависимости*: слабому закону довольно некоррелированности, доказанной здесь форме усиленного закона нужна независимость в совокупности (до попарной её ослабляет внешний результат Этемади), а центральной предельной теореме независимость нужна по существу. *По моментам*: слабому закону нужны ограниченные дисперсии, закону Хинчина 6.4 — только конечное среднее, центральной предельной теореме снова дисперсия (замечание 5.4). Сравнимы между собой лишь те формы, которые совпадают по одной оси и различаются по другой.

Отдельный случай — *зависимые* слагаемые: у стационарной в широком смысле последовательности среднее по времени сходится в среднем квадратичном, но предел, вообще говоря, случаен и становится константой ровно в эргодическом случае ([44], §4.5 и §5.1). Практический вывод для обработки измерений: усреднение слишком часто снятых отсчётов одного датчика может сходиться не к искомому среднему.

## 8. Характеристические функции и предельный переход

Слабый закон больших чисел получается из одного неравенства Чебышёва, потому что в нём утверждается сходимость к *константе*. Центральная предельная теорема утверждает сходимость к *распределению*, и моментных неравенств для неё мало: нужен инструмент, который переводит арифметику суммирования независимых величин в арифметику умножения. Такой инструмент — характеристическая функция, то есть преобразование Фурье распределения.

**Определение 8.1.** **Характеристической функцией** (англ. *characteristic function*) случайной величины  $\xi$  называется функция

$$\varphi_\xi(t) = Ee^{it\xi} = E \cos t\xi + i E \sin t\xi, \quad t \in \mathbb{R}. \quad (8)$$

Интеграл в (8) существует при любом  $t$  и любом распределении:  $|e^{it\xi}| = 1$ , то есть подынтегральная функция ограничена.

**Предложение 8.2** (свойства характеристической функции). Пусть  $\xi$  — случайная величина,  $\varphi = \varphi_\xi$ . Тогда

1.  $\varphi(0) = 1$  и  $|\varphi(t)| \leq 1$  при всех  $t$ ;
2.  $\varphi_{c\xi+b}(t) = e^{itb}\varphi_\xi(ct)$  для любых  $c, b \in \mathbb{R}$ ;

3. если  $\xi$  и  $\eta$  независимы, то  $\varphi_{\xi+\eta}(t) = \varphi_{\xi}(t) \varphi_{\eta}(t)$ ; для независимых в совокупности  $\xi_1, \dots, \xi_N$

$$\varphi_{S_N}(t) = \prod_{k=1}^N \varphi_{\xi_k}(t),$$

в частности  $\varphi_{S_N}(t) = (\varphi_{\xi_1}(t))^N$ , если они ещё и одинаково распределены;

4. если  $E\xi^2 < \infty$ , то при  $t \rightarrow 0$

$$\varphi(t) = 1 + it E\xi - \frac{t^2}{2} E\xi^2 + o(t^2). \quad (9)$$

**Доказательство.** Пункт 1:  $\varphi(0) = E1 = 1$  и  $|\varphi(t)| = |Ee^{it\xi}| \leq E|e^{it\xi}| = 1$ .

Пункт 2:  $Ee^{it(c\xi+b)} = e^{itb} Ee^{i(tc)\xi}$ .

Пункт 3:  $e^{it(\xi+\eta)} = e^{it\xi} e^{it\eta}$ , множители — функции от независимых величин и ограничены по модулю единицей, поэтому по предложению 3.3 математическое ожидание произведения равно произведению математических ожиданий. Формула для  $S_N$  получается индукцией: сумма  $S_{N-1}$  есть функция от  $\xi_1, \dots, \xi_{N-1}$  и потому независима с  $\xi_N$ .

Пункт 4 опирается на оценку погрешности отрезка ряда Тейлора для экспоненты (вывод — в расширенной части, раздел 15.2): для любого  $u \in \mathbb{R}$

$$\left| e^{iu} - 1 - iu + \frac{u^2}{2} \right| \leq \min\left(\frac{|u|^3}{6}, u^2\right). \quad (10)$$

Подставив  $u = t\xi$  и взяв математическое ожидание,

$$\left| \varphi(t) - 1 - itE\xi + \frac{t^2}{2} E\xi^2 \right| \leq t^2 E \left[ \min\left(\frac{|t|\xi|^3}{6}, \xi^2\right) \right].$$

Подынтегральное выражение при  $t \rightarrow 0$  стремится к нулю в каждой точке и мажорируется интегрируемой функцией  $\xi^2$ , поэтому математическое ожидание стремится к нулю по теореме о мажорируемой сходимости. Это и есть (9).  $\square$

**Предложение 8.3** (характеристическая функция нормального закона). Если  $\zeta \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ , то  $\varphi_{\zeta}(t) = e^{-\sigma^2 t^2/2}$ .

**Доказательство.** Достаточно случая  $\sigma = 1$ : общий следует из пункта 2 предложения 8.2 подстановкой  $\zeta = \sigma\zeta_0$ . Плотность  $p(x) = (2\pi)^{-1/2} e^{-x^2/2}$  чётна, поэтому  $E \sin t\zeta = 0$  и  $\varphi(t) = \int_{\mathbb{R}} \cos(tx) p(x) dx$  — вещественная чётная функция. Дифференцирование под знаком интеграла законно (подынтегральная производная  $-x \sin(tx) p(x)$  мажорируется интегрируемой  $|x| p(x)$  равномерно по  $t$ ), и, пользуясь равенством  $p'(x) = -x p(x)$  и интегрированием по частям,

$$\varphi'(t) = - \int_{\mathbb{R}} x \sin(tx) p(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \sin(tx) p'(x) dx = -t \int_{\mathbb{R}} \cos(tx) p(x) dx = -t \varphi(t).$$

Внеинтегральный член при интегрировании по частям равен нулю, так как  $p(x) \rightarrow 0$  на бесконечности. Осталось решить  $\varphi' = -t\varphi$  при  $\varphi(0) = 1$ , и решать нечего: производная произведения  $(\varphi(t)e^{t^2/2})' = e^{t^2/2}(\varphi'(t) + t\varphi(t)) = 0$ , значит  $\varphi(t)e^{t^2/2}$  постоянно и равно своему значению в нуле, то есть единице. Отсюда  $\varphi(t) = e^{-t^2/2}$ .  $\square$

Осталось главное: связать сходимость характеристических функций со сходимостью распределений. В учебниках этот шаг делает теорема Леви о непрерывности ([06], Турчин, теорема 13.5.1, с. 394–398), доказываемая через теорему Хелли о выборе, равенство Парсеваля

и теореме единственности. Нам нужен лишь частный случай — с нормальным пределом и при равномерно ограниченных вторых моментах, — и он получается короче: сглаживанием узким нормальным законом.

**Теорема 8.4** (сходимость распределений по сходимости характеристических функций). Пусть  $\zeta_1, \zeta_2, \dots$  — случайные величины с  $E\zeta_N = 0$  и  $E\zeta_N^2 = 1$  при всех  $N$ , и пусть

$$\varphi_{\zeta_N}(t) \rightarrow e^{-t^2/2} \quad \text{при каждом } t \in \mathbb{R}.$$

Тогда  $F_{\zeta_N}(x) \rightarrow \Phi(x)$  в каждой точке  $x \in \mathbb{R}$ .

**Идея доказательства.** Сложим  $\zeta_N$  с узкой нормальной величиной  $\delta W$ . У суммы есть плотность, и она выражается через характеристическую функцию явно — интегралом, в котором стоит множитель  $e^{-\delta^2 t^2/2}$ . Этот множитель интегрируем, значит работает теорема о мажорируемой сходимости; хвосты держит неравенство Чебышёва, потому что  $E\zeta_N^2 = 1$ ; сглаживание снимается двусторонней оценкой при  $\delta \rightarrow 0$ . Общая теорема Леви о непрерывности при этом не нужна — ни теорема Хелли о выборе, ни теорема единственности. Полное доказательство вместе с формулой сглаживания — в расширенной части, раздел 15.6.

Сходимость функций распределения к непрерывному пределу автоматически равномерна (предложение 15.2 в расширенной части). Именно поэтому осмысленна величина

$$\Delta_N = \sup_x |F_{\zeta_N}(x) - \Phi(x)|,$$

которой в примере 3 ноутбука меряется скорость сходимости: без непрерывности предела супремум мог бы не стремиться к нулю даже при поточечной сходимости.

## 9. Центральная предельная теорема

**Лемма 9.1** (оценка разности произведений). Пусть  $z_1, \dots, z_N$  и  $w_1, \dots, w_N$  — комплексные числа с  $|z_k| \leq 1$ ,  $|w_k| \leq 1$ . Тогда

$$\left| \prod_{k=1}^N z_k - \prod_{k=1}^N w_k \right| \leq \sum_{k=1}^N |z_k - w_k|.$$

**Доказательство.** Телескопическое разложение  $\prod z_k - \prod w_k = \sum_k (\prod_{j < k} w_j)(z_k - w_k)(\prod_{j > k} z_j)$ , в котором каждое слагаемое по модулю не превосходит  $|z_k - w_k|$ .  $\square$

**Теорема 9.2** (центральная предельная теорема для одинаково распределённых слагаемых). Пусть  $\xi_1, \xi_2, \dots$  — независимые одинаково распределённые случайные величины с  $E\xi_k = a$  и  $D\xi_k = \sigma^2$ , где  $0 < \sigma^2 < \infty$ . Тогда распределение нормированной суммы

$$\zeta_N = \frac{S_N - ES_N}{\sqrt{DS_N}} = \frac{S_N - Na}{\sigma\sqrt{N}} \quad (11)$$

сходится к стандартному нормальному: при каждом  $x \in \mathbb{R}$

$$\mathbb{P}\left\{\frac{S_N - Na}{\sigma\sqrt{N}} \leq x\right\} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-u^2/2} du, \quad (12)$$

причём сходимость равномерна по  $x$ .

*Доказательство.* Заменяв  $\xi_k$  на  $\xi_k - a$ , считаем  $a = 0$ ; величина  $\zeta_N$  при этом не меняется. Обозначим  $\varphi = \varphi_{\xi_1}$ . По пунктам 2 и 3 предложения 8.2

$$\varphi_{\zeta_N}(t) = \left( \varphi\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{N}}\right) \right)^N.$$

Второй момент  $E\xi_1^2 = \sigma^2$  конечен, поэтому по (9) при  $s \rightarrow 0$

$$\varphi(s) = 1 - \frac{\sigma^2 s^2}{2} + o(s^2).$$

Подставляя  $s = t/(\sigma\sqrt{N})$  при фиксированном  $t$ , получаем при  $N \rightarrow \infty$

$$\varphi\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{N}}\right) = 1 - \frac{t^2}{2N} + o\left(\frac{1}{N}\right). \quad (13)$$

Сравним  $N$ -ю степень этого выражения с  $N$ -й степенью числа  $w = e^{-t^2/(2N)}$ , равной в точности  $e^{-t^2/2}$ . Оба числа по модулю не больше единицы: для  $\varphi$  это пункт 1 предложения 8.2, для  $w$  — потому что показатель  $-t^2/(2N)$  неположителен. По лемме 9.1

$$\left| \varphi_{\zeta_N}(t) - e^{-t^2/2} \right| \leq N \left| \varphi\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{N}}\right) - e^{-t^2/(2N)} \right|.$$

Разложение экспоненты даёт  $e^{-t^2/(2N)} = 1 - \frac{t^2}{2N} + O(N^{-2})$ , а (13) — то же с точностью  $o(N^{-1})$ ; значит разность в правой части есть  $o(N^{-1})$ , и вся оценка стремится к нулю. Итак,

$$\varphi_{\zeta_N}(t) \rightarrow e^{-t^2/2} \quad \text{при каждом } t.$$

Величины  $\zeta_N$  удовлетворяют условиям теоремы 8.4:  $E\zeta_N = 0$  и по следствию 3.4  $DS_N = N\sigma^2$ , откуда  $E\zeta_N^2 = 1$ . Значит  $F_{\zeta_N}(x) \rightarrow \Phi(x)$  при каждом  $x$ ; равномерность даёт предложение 15.2, поскольку  $\Phi$  непрерывна.  $\square$

**Следствие 9.3** (интегральная теорема Муавра — Лапласа). Пусть  $\mu_N$  — число наступлений события вероятности  $p \in (0, 1)$  в  $N$  независимых испытаниях,  $q = 1 - p$ . Тогда при каждом  $x$

$$\mathbf{P}\left\{ \frac{\mu_N - Np}{\sqrt{Npq}} \leq x \right\} \rightarrow \Phi(x),$$

и для любых  $x_1 < x_2$

$$\mathbf{P}\left\{ x_1 < \frac{\mu_N - Np}{\sqrt{Npq}} < x_2 \right\} \rightarrow \Phi(x_2) - \Phi(x_1).$$

*Доказательство.* Как в следствии 6.3,  $\mu_N = S_N$  для независимых одинаково распределённых индикаторов с  $E\xi_k = p$ ,  $D\xi_k = pq > 0$ . Применяем теорему 9.2:  $ES_N = Np$ ,  $DS_N = Npq$ . Второе утверждение получается вычитанием, но равенством его записать нельзя:  $\zeta_N$  дискретна, и  $\mathbf{P}\{\zeta_N = x_2\}$  при конечном  $N$  отлична от нуля. Поэтому зажём: при любом  $h > 0$

$$F_{\zeta_N}(x_2 - h) - F_{\zeta_N}(x_1) \leq \mathbf{P}\{x_1 < \zeta_N < x_2\} \leq F_{\zeta_N}(x_2) - F_{\zeta_N}(x_1).$$

Крайние члены по уже доказанному стремятся к  $\Phi(x_2 - h) - \Phi(x_1)$  и  $\Phi(x_2) - \Phi(x_1)$ , а при  $h \rightarrow 0$  первый сходится ко второму, поскольку  $\Phi$  непрерывна. Значит и зажатая последовательность сходится к  $\Phi(x_2) - \Phi(x_1)$ .  $\square$

**Следствие 9.4** (двусторонняя форма). В условиях теоремы 9.2 для любого  $c > 0$

$$\mathbf{P}\{|\zeta_N| \leq c\} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 2\Phi(c) - 1.$$



**Доказательство.** Событие  $\{|\zeta_N| \leq c\}$  зажимается между  $\{-c < \zeta_N \leq c\}$  и  $\{-c - h < \zeta_N \leq c\}$  при любом  $h > 0$ ; крайние вероятности по теореме 9.2 стремятся к  $\Phi(c) - \Phi(-c)$  и  $\Phi(c) - \Phi(-c - h)$ , а при  $h \rightarrow 0$  они сходятся по непрерывности  $\Phi$ . Подробно — раздел 15.3.  $\square$

**Замечание 9.5** (границы применимости). Три ограничения, каждое из которых спрашивают следом за формулировкой.

**Теорема о центре, а не о хвостах.** Сходимость в (12) равномерна по  $x$ , то есть абсолютная погрешность мала всюду. Но в далёком хвосте сама вероятность мала, и относительная погрешность не контролируется: оценивать вероятности редких событий через центральную предельную теорему нельзя.

**Скорость зависит не только от  $N$ .** Теорема 9.2 оценки погрешности не содержит. Равномерное уклонение  $\Delta_N$  убывает как  $N^{-1/2}$ , но множитель определяется слагаемым: решётчатостью и асимметрией со знаком. Ходовое правило « $N \geq 30$  достаточно» ложно как общее утверждение — для индикатора события вероятности 0,05 при  $N = 30$  уклонение равно 0,216, пятая часть всей шкалы вероятностей. Разбор с числами — в расширенной части, раздел 17.

**Конечность дисперсии существенна.** Если  $D\xi_1 = \infty$ , нормировка  $\sqrt{N}$  в (11) не та: распределение  $(S_N - Na)/\sqrt{N}$  не стабилизируется, а расползается. Для распределения Парето с показателем  $\alpha \in (1, 2)$  верная нормировка —  $N^{1/\alpha}$ , и предел не нормальный, а устойчивый; это внешний результат, здесь не доказываемый и ниже не используемый. Буква  $\alpha$  здесь — по-прежнему показатель распределения, а не уровень значимости (замечание 6.5).

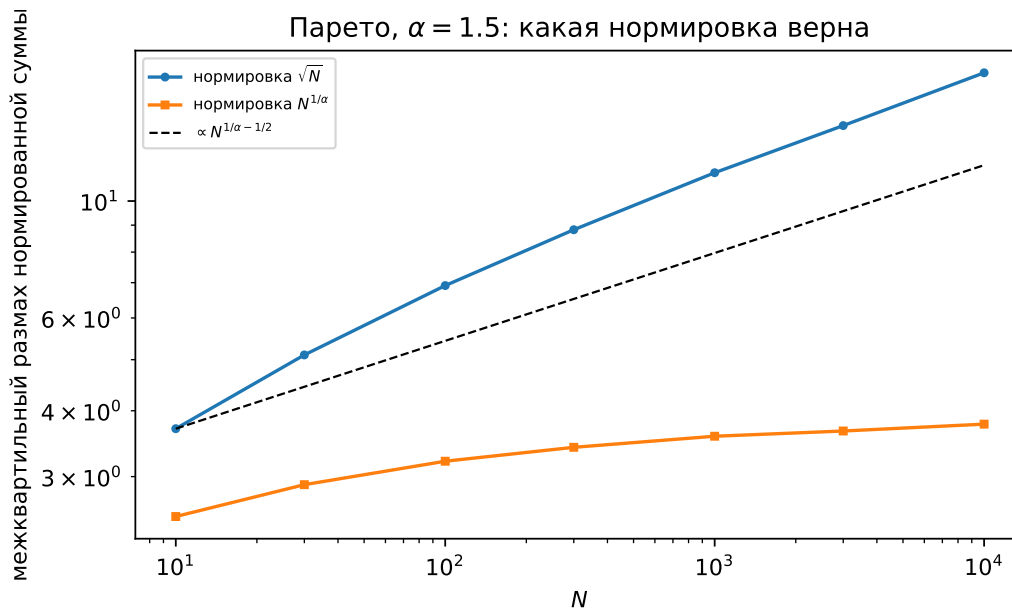


Рис. 2: Закон Парето с  $\alpha = 1.5$ : при нормировке  $\sqrt{N}$  межквартильный размах суммы растёт, при нормировке  $N^{1/\alpha}$  почти стабилизируется. Наклон первой кривой на отрезке  $[3000; 10\,000]$  равен +0,192 при предсказанном  $1/\alpha - 1/2 = 1/6$ : сходимость к предельному закону при  $\alpha = 1.5$  медленная, и на  $N \leq 10^4$  асимптотика ещё не установилась. Построено в `examples.ipynb`, пример 4.

## 10. Приложение 1: сколько нужно наблюдений и доверительный интервал

Это приложение стоит прямо на теореме 9.2 и разбирается полностью: именно оно превращает предельную теорему в расчётную формулу и служит входом в вопрос 14 (интервальное оценивание, проверка статистических гипотез).

Постановка. Измеряется величина  $a$ ; результат каждого измерения есть  $\xi_k = a + \text{шум}$ , измерения независимы и одинаково распределены,  $E\xi_k = a$ ,  $D\xi_k = \sigma^2 \in (0, \infty)$ . Требуется: (1) указать интервал, накрывающий  $a$  с заданной надёжностью  $1 - \alpha$ , и (2) указать число измерений, при котором полуширина этого интервала не превосходит заданной точности  $\varepsilon$ .

### 10.1. Известная дисперсия: два ответа и отношение между ними

**Теорема 10.1** (объём выборки: оценка по Чебышёву и оценка по ЦПТ). Пусть  $\bar{X}_N$  — среднее  $N$  независимых одинаково распределённых измерений с  $E\xi_k = a$ ,  $D\xi_k = \sigma^2 < \infty$ , и заданы точность  $\varepsilon > 0$  и уровень  $\alpha \in (0, 1)$ .

**Безусловная оценка.** Неравенство (6) гарантирует  $P\{|\bar{X}_N - a| \geq \varepsilon\} \leq \alpha$  при

$$N \geq N_{\text{ч}} = \frac{\sigma^2}{\alpha \varepsilon^2}, \quad (14)$$

причём при любом  $N$  и любом законе распределения измерения.

**Асимптотическая оценка.** По теореме 9.2

$$P\left\{|\bar{X}_N - a| \leq z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{N}}\right\} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 1 - \alpha, \quad (15)$$

и полуширина не превосходит  $\varepsilon$  при

$$N \geq N_{\text{ЦПТ}} = \left(\frac{z_{1-\alpha/2} \sigma}{\varepsilon}\right)^2. \quad (16)$$

Отношение двух оценок

$$\frac{N_{\text{ч}}}{N_{\text{ЦПТ}}} = \frac{1}{\alpha z_{1-\alpha/2}^2} \quad (17)$$

не зависит ни от  $\sigma$ , ни от  $\varepsilon$  — только от уровня  $\alpha$ .

**Доказательство.** Безусловная оценка — прямо (6) с  $C = \sigma^2$ . Асимптотическая: неравенство  $|\bar{X}_N - a| \leq z\sigma/\sqrt{N}$  равносильно  $|\zeta_N| \leq z$ , и остаётся следствие 9.4. Отношение — деление одной оценки на другую. Подробно — раздел 15.7.  $\square$

Численно при  $\alpha = 0,05$  квантиль  $z_{0,975} = 1,9600$ , и отношение (17) равно 5,21: безусловная оценка требует в пять раз больше измерений (расчёт в ноутбуке, пример 2). Это не «неточность» неравенства Чебышёва — по замечанию 5.5 оно точно в своём классе, — а цена универсальности: оценка по Чебышёву верна при любом  $N$  и любом законе, оценка по центральной предельной теореме предполагает, что  $N$  уже велико, и её фактическая надёжность при малом  $N$  может быть ниже заявленной. Пример 2 ноутбука показывает это в числах: при  $\alpha = 0,05$  фактическое покрытие интервала, построенного по объёму  $N_{\text{ч}}$ , равно единице с точностью до четвёртого знака — весь выигрыш в надёжности уходит в неиспользованный запас, — тогда как по объёму  $N_{\text{ЦПТ}}$  оно равно 0,9511 для симметричного шума и 0,9532 для сильно асимметричного. Последнее стоит отметить особо: асимметрия слагаемого не портит расчёт объёма выборки, и не потому, что объём велик. Интервал (15), полуширина которого следует за  $N$  как  $z_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{N}$ , при  $p = 0,05$  накрывает с вероятностью 0,9392 уже при  $N = 30$  и 0,9622 при  $N = 50$ . (Это другой интервал, чем тот, о покрытиях 0,9511 и 0,9532 выше: там полуширина задана требуемой точностью  $\varepsilon$  и от  $N$  не зависит, а здесь следует за  $N$ . При малых  $N$  они расходятся сильно: при  $\varepsilon = 0,01$ ,  $p = 0,05$  и  $N = 30$  в интервал постоянной полуширины не попадает ни одно достижимое значение частоты, а интервал (15) накрывает с вероятностью 0,9392.) Причина в том, какая величина считается: ведущая поправка к нормальному приближению чётна по  $x$  и в симметричной разности сокращается (раздел 17). Цена асимметрии платится в односторонних оценках и в квантилях хвостов — пример 3 ноутбука.

Частный случай  $\alpha$ , при котором  $z_{1-\alpha/2} = 3$ , даёт **правило трёх сигм**: отклонение нормальной величины от среднего более чем на  $3\sigma$  происходит с вероятностью  $2(1 - \Phi(3)) \approx 0,0027$  ([24], Гмурман, гл. 12 §7). В применении к  $\bar{X}_N$  это означает, что интервал  $\bar{X}_N \pm 3\sigma/\sqrt{N}$  практически достоверен.

## 10.2. Незвестная дисперсия

На практике  $\sigma$  неизвестна и оценивается по той же выборке. Подстановка оценки вместо истинного значения — шаг, требующий обоснования: он законен именно потому, что оценка сходится к константе.

**Теорема 10.2** (асимптотический доверительный интервал). Пусть  $\xi_1, \xi_2, \dots$  независимы, одинаково распределены,  $E\xi_1 = a$ ,  $D\xi_1 = \sigma^2 \in (0, \infty)$ , и

$$\hat{\sigma}_N^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (\xi_k - \bar{X}_N)^2$$

— выборочная дисперсия. Тогда  $\hat{\sigma}_N^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$  и

$$P\left\{|\bar{X}_N - a| \leq z_{1-\alpha/2} \frac{\hat{\sigma}_N}{\sqrt{N}}\right\} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 1 - \alpha.$$

**Идея доказательства.** Два шага. Сперва состоятельность выборочной дисперсии:  $\hat{\sigma}_N^2 = \frac{1}{N} \sum_k \xi_k^2 - \bar{X}_N^2$ , и к каждому слагаемому применяется теорема Хинчина 6.4 — она требует лишь конечного математического ожидания, а у  $\xi_k^2$  оно конечно по условию. Затем замена  $\sigma$  на  $\hat{\sigma}_N$ : множитель  $\kappa_N = \hat{\sigma}_N/\sigma$  сходится к единице по вероятности, и событие  $\{|\zeta_N| \leq z\kappa_N\}$  зажимается между событиями с постоянными порогами  $z(1 \mp \varepsilon)$ . Полное доказательство — в расширенной части, раздел 15.8.

Теорема 10.2 — частный случай приёма, известного как лемма Слуцкого: если одна последовательность сходится по распределению, а другая — к константе, то с ними можно обращаться как с парой ([07], Шабанов, теорема 2.5). Здесь этот частный случай выписан полностью, потому что именно он даёт рабочий интервал: интервал из (15) содержит неизвестную  $\sigma$  и потому не вычисляется, а интервал теоремы 10.2 вычисляется по выборке целиком.

**Замечание 10.3.** Интервал теоремы 10.2 асимптотический: его надёжность равна  $1 - \alpha$  лишь в пределе. Для нормальной выборки существует точный интервал при любом  $N$  — с квантилями распределения Стюдента вместо  $z_{1-\alpha/2}$ ; он шире, и разница заметна при малых  $N$ . Это предмет вопроса 14 (интервальное оценивание, проверка статистических гипотез); здесь существенно другое: асимптотический интервал не требует знания закона распределения измерения вовсе, и этим он и ценен, а платой служит неконтролируемая погрешность при малом  $N$ .

## 11. Что дальше

Три продолжения вопроса, каждое из которых разобрано полностью в расширенной части. Здесь — по абзацу: задача, идея, результат.

**Почему шум нормален: ЦПТ в форме Линдберга.** Теорема 9.2 требует одинаковости распределённости слагаемых, а погрешность измерения складывается из дрейфа нуля, температуры, квантования, наводки — законы у них разные и нам неизвестны. Одинаковая распределённость использовалась ровно в одном месте: чтобы записать характеристическую функцию суммы как  $N$ -ю степень. Без неё произведение остаётся произведением, и

достаточно потребовать, чтобы суммарный вклад «больших» частей слагаемых в дисперсию суммы был асимптотически ничтожен, — это **условие Линдберга** (англ. *Lindeberg condition*). При нём нормированная сумма по-прежнему сходится к стандартному нормальному закону. Отсюда следует, что нормальность шума — не постулат об удобстве, а следствие структуры погрешности; отсюда же виден признак неприменимости: одна причина, сравнимая по вкладу со всей суммой, условие ломает. Раздел 18.

**Метод Монте-Карло.** Интеграл  $I = \int_0^1 g(x) dx$  вычисляется как среднее  $I_N = \frac{1}{N} \sum_k g(u_k)$  значений подынтегральной функции в независимых точках  $u_k$ , равномерно распределённых на  $[0, 1]$ ; обозначим  $\sigma_g^2 = \text{D}g(u_1)$ . Закон больших чисел даёт состоятельность метода для всякой измеримой  $g$  с  $\int_0^1 |g| dx < \infty$  — без него неясно, к чему сходится расчёт; центральная предельная теорема при  $0 < \sigma_g^2 < \infty$  даёт порядок погрешности  $O(N^{-1/2})$  и принятую в практике **вероятную ошибку** (англ. *probable error*)  $r_N = 0,6745 \sigma_g / \sqrt{N}$ , множитель которой есть квантиль  $z_{0,75}$ . Обратное употребление той же теоремы — как алгоритма: нормальная величина приближается суммой двенадцати равномерных минус шесть. Раздел 19.

**Эмпирическая функция распределения.** При каждом  $x$  величина  $F_N^*(x) = \frac{1}{N} \sum_k \mathbb{1}_{\{\xi_k \leq x\}}$  есть среднее независимых индикаторов, поэтому усиленный закон даёт сходимость почти наверное, а центральная предельная теорема при  $0 < F(x) < 1$  — асимптотическую нормальность. Равномерно по  $x$  работает та же пара утверждений под своими именами: теорема Гливенко — Кантелли и теорема Колмогорова. Отношение между ними такое же, как между законом больших чисел и центральной предельной теоремой: первое говорит, что отклонение исчезает, второе — с какой скоростью. Раздел 19.

## 12. Вычислительная сторона

Что каждое из утверждений даёт при счёте — и где именно оно перестает работать.

| Утверждение                  | Что даёт при счёте                                                      | Где перестаёт работать                                                                                                              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Неравенство Чебышёва (3)     | Гарантия при любом $N$ и любом законе; объём выборки (14)               | Бесполезно при $\text{D}\xi \geq a^2$ ( $a$ — порог уклонения); требует конечной дисперсии                                          |
| Слабый ЗБЧ, теорема 6.1      | Состоятельность оценки; явная скорость $C/(N\varepsilon^2)$             | Нужна ограниченность дисперсий                                                                                                      |
| ЗБЧ Хинчина 6.4              | Обоснование Монте-Карло без знания дисперсии                            | Скорости не даёт; конечность $\text{E} \xi $ существенна (распределение Коши)                                                       |
| Усиленный ЗБЧ 7.3            | Сходимость одной длинной траектории, а не ансамбля прогонов             | Для коррелированных отсчётов предел может быть случайным                                                                            |
| ЦПТ 9.2                      | Доверительный интервал (15), объём выборки (16), вероятная ошибка $r_N$ | Хвосты и односторонние оценки при асимметрии; при малых $N$ — решётчатость слагаемого; при $\text{D}\xi = \infty$ нормировка другая |
| ЦПТ в форме Линдберга        | Обоснование нормальной модели шума из разнородных причин                | Одна доминирующая причина ломает условие                                                                                            |
| Теорема 10.2                 | Интервал, вычисляемый целиком по выборке                                | Надёжность лишь асимптотическая                                                                                                     |
| Сумма двенадцати равномерных | Генератор нормальных величин из равномерных                             | Хвосты обрезаны на $\pm 6$                                                                                                          |

Сквозной практический счёт: чтобы оценить среднее с точностью  $\varepsilon$  и надёжностью  $1 - \alpha$ , нужно  $N \sim \sigma^2/\varepsilon^2$  наблюдений — и это верно при любом из способов оценки объёма, отличаются они только постоянным множителем. Квадратичная зависимость от требуемой точности и есть главная практическая новость предельных теорем: уменьшение погрешности вдвое стоит вчетверо большего числа измерений, и никакая обработка этого не меняет.

### 13. Разобранные задачи

**Задача 13.1.** Сколько раз нужно бросить симметричную монету, чтобы частота выпадения герба отличалась от  $1/2$  не более чем на  $\varepsilon = 0,01$  с вероятностью не меньше  $0,95$ ?

*Решение.* Пусть  $\mu_N$  — число гербов,  $p = 1/2$ ,  $\sigma^2 = pq = 1/4$ .

**Ответ по неравенству Чебышёва.** По следствию 6.3

$$P\left\{\left|\frac{\mu_N}{N} - \frac{1}{2}\right| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{1}{4N\varepsilon^2},$$

и правая часть не превосходит  $\alpha = 0,05$  при  $N \geq \frac{1}{4\alpha\varepsilon^2} = \frac{1}{4 \cdot 0,05 \cdot 10^{-4}} = 50\,000$ .

**Ответ по теореме Муавра — Лапласа.** По следствию 9.3 и следствию 9.4

$$P\left\{\left|\frac{\mu_N}{N} - \frac{1}{2}\right| \leq \varepsilon\right\} = P\left\{|\zeta_N| \leq \frac{\varepsilon\sqrt{N}}{\sigma}\right\} \rightarrow 2\Phi\left(\frac{\varepsilon\sqrt{N}}{\sigma}\right) - 1,$$

и требование  $2\Phi(\cdot) - 1 \geq 0,95$  равносильно  $\varepsilon\sqrt{N}/\sigma \geq z_{0,975} = 1,9600$ , то есть  $N \geq (z_{0,975}\sigma/\varepsilon)^2 \approx 9603,6$ , откуда  $N = 9604$  (квантиль здесь напечатана округлённой, в расчёте взята полная точность — пример 2 ноутбука).

**Откуда разница.** Отношение самих оценок,  $N_{\text{ч}}/N_{\text{ЦПТ}} = 50\,000/9603,6 = 5,21$ , — это в точности величина (17),  $1/(\alpha z_{1-\alpha/2}^2)$  (после округления  $N_{\text{ЦПТ}}$  до целого равенство становится приближённым), и оно не зависит ни от  $\varepsilon$ , ни от  $p$ . Разница не в том, что одна оценка «точнее» другой: оценка по Чебышёву верна при всех  $N$ , оценка по центральной предельной теореме — асимптотическая. Здесь, впрочем, второй ответ надёжен: слагаемые симметричны,  $N$  велико, и фактическое покрытие при  $N = 9604$  практически совпадает с заявленным (пример 2 ноутбука). Числа проверены расчётом там же.

**Задача 13.2.** Игральную кость бросают 1000 раз;  $\zeta$  — сумма выпавших очков. Указать интервал, покрывающий  $\zeta$  с вероятностью  $0,95$ , и сравнить его с тривиальным интервалом  $[1000; 6000]$ .

*Решение.* Для одного броска  $E\xi = \frac{1+\dots+6}{6} = 3,5$  и

$$D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = \frac{1^2 + \dots + 6^2}{6} - 3,5^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{35}{12}.$$

Слагаемые независимы и одинаково распределены, поэтому  $E\zeta = 1000 \cdot 3,5 = 3500$  и  $D\zeta = 1000 \cdot \frac{35}{12} = 2916,67$ , то есть  $\sigma_\zeta = 54,006$ . По теореме 9.2 и следствию 9.4

$$P\{|\zeta - 3500| \leq z_{0,975} \sigma_\zeta\} \approx 0,95, \quad z_{0,975} \sigma_\zeta = 105,85,$$

то есть искомый интервал —  $[3394,1; 3605,9]$  длиной  $211,70$ . Тривиальный интервал  $[1000; 6000]$  имеет длину  $5000$  и покрывает  $\zeta$  с вероятностью  $1$ . Отношение длин равно  $23,6$ : отказ от  $5\%$  надёжности сокращает интервал более чем в двадцать раз. Это и есть содержание центральной предельной теоремы в наглядной форме: разброс суммы определяется не размахом её значений ( $\sim N$ ), а стандартным отклонением ( $\sim \sqrt{N}$ ). Все числа получены в примере 2 ноутбука.

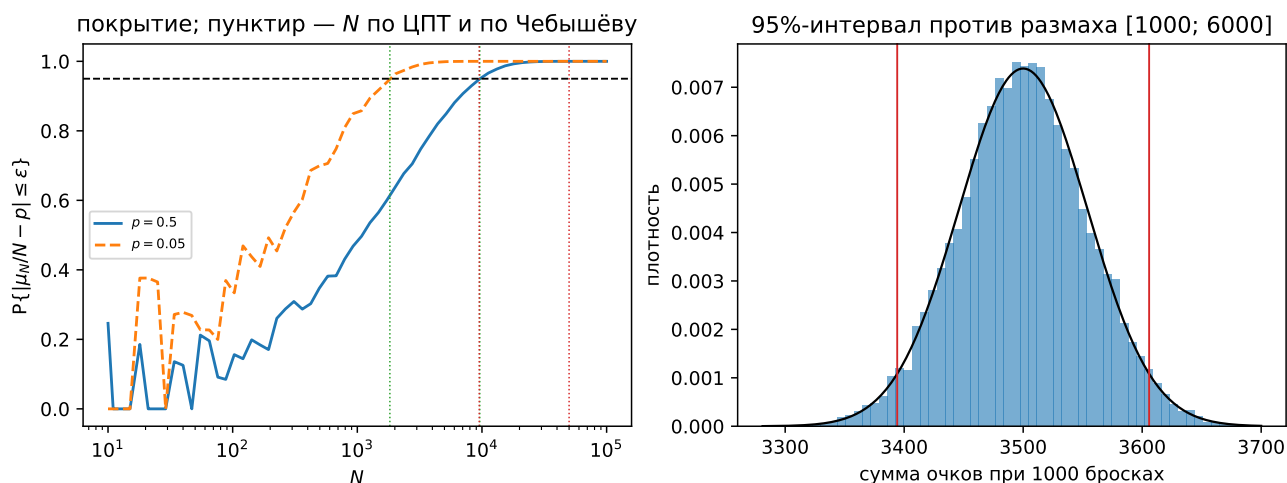


Рис. 3: Слева: точно вычисленная вероятность события  $\{|\mu_N/N - p| \leq \varepsilon\}$  как функция  $N$  при  $\varepsilon = 0,01$  для  $p = 0,5$  и  $p = 0,05$ ; точечные вертикали — четыре объёма выборки, по два на каждое  $p$ : по центральной предельной теореме и по неравенству Чебышёва. Горизонталь — заявленный уровень 0,95. Справа: распределение суммы очков при 1000 бросках кости по 20 000 прогонам, нормальная плотность и границы 95 %-интервала. Построено в `examples.ipynb`, пример 2.

## Часть II.

# Расширенная часть

Основная часть содержит ответ на вопрос программы. Здесь — то, что в него не помещается: доказательства аппарата, вынесенные из основной части; три продолжения вопроса целиком — центральная предельная теорема в форме Линдберга, метод Монте-Карло и эмпирическая функция распределения (последние два разобраны в одном разделе); числовые подробности и список тем, лежащих за рамками вопроса.

### 14. Что берётся готовым: аппарат из анализа

Всё вероятностное в этом конспекте доказывается. Готовыми берутся шесть фактов теории меры и интеграла, к теории вероятностей не относящихся; чтобы граница была видна, они перечислены здесь явно.

1. **Линейность и монотонность интеграла Лебега** и неравенство  $|\int f d\mu| \leq \int |f| d\mu$ .
2. **Теорема о мажорируемой сходимости** (Лебега): если  $f_n \rightarrow f$  поточечно и  $|f_n| \leq g$  с интегрируемой  $g$ , то  $\int f_n d\mu \rightarrow \int f d\mu$ .
3. **Теорема Фубини — Тонелли** для произведения  $\sigma$ -конечных мер (в доказательстве теоремы 8.4 одна из них — мера Лебега на  $\mathbb{R}$ , конечной не являющаяся), в двух половинах. *Тонелли*: для неотрицательной измеримой функции повторный интеграл равен интегралу по произведению и считается в любом порядке — предположения об интегрируемости не нужно, и именно эта половина устанавливает конечность в предложении 3.3. *Фубини*: если интеграл от модуля конечен, то же верно и для самой функции.
4. **Дифференцирование под знаком интеграла**: если производная подынтегральной функции по параметру мажорируется интегрируемой функцией равномерно по параметру, то производная интеграла равна интегралу от производной. Употребляется дважды — в вычислении характеристической функции нормального закона (предложение 8.3) и в лемме 15.1.



5. **Непрерывность меры:** для убывающей последовательности множеств  $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots$  выполнено  $P(\bigcap_n A_n) = \lim_n P(A_n)$ ; счётная субаддитивность  $P(\bigcup_n A_n) \leq \sum_n P(A_n)$ .
6. **Интеграл по образу меры:** для борелевской  $g \geq 0$  или  $F_\xi$ -интегрируемой  $g$  выполнено  $\int_\Omega g(\xi) dP = \int_{\mathbb{R}} g dF_\xi$ ; если распределение имеет плотность  $p$ , то это  $\int_{\mathbb{R}} g(x)p(x) dx$ . Именно этот факт переводит математическое ожидание в интеграл по прямой, и на нём стоят предложение 3.3, вычисление характеристической функции нормального закона 8.3, доказательство теоремы 8.4 и предложение 19.1.

Дополнительно используются: значение интеграла Пуассона  $\int_{\mathbb{R}} e^{-u^2/2} du = \sqrt{2\pi}$  и следующее из него равенство единице интеграла от плотности нормального закона; монотонность разностных отношений выпуклой функции — из неё выводится опорная прямая в доказательстве неравенства Йенсена 5.2.

Два свойства математического ожидания, которые в теории вероятностей принято считать основными, из этого списка выводятся сразу и потому доказываются здесь: аддитивность (пункт 1) и мультипликативность на независимых множителях (пункт 3, поскольку совместное распределение независимых величин есть произведение их распределений). Второе выписано как предложение 3.3, потому что на нём стоят и дисперсия суммы, и всё рассмотрение характеристических функций.

## 15. Доказательства, вынесенные из основной части

### 15.1. Соотношения между видами сходимости

**Доказательство теоремы 4.1. Из сходимости почти наверное следует сходимость по вероятности.** Зафиксируем  $\varepsilon > 0$  и положим

$$A_M = \bigcup_{N \geq M} \{|\zeta_N - \zeta| \geq \varepsilon\}.$$

Последовательность  $A_M$  убывает. Если  $\omega \in \bigcap_M A_M$ , то неравенство  $|\zeta_N(\omega) - \zeta(\omega)| \geq \varepsilon$  выполнено для бесконечно многих  $N$ , и значит  $\zeta_N(\omega) \not\rightarrow \zeta(\omega)$ . Поэтому  $\bigcap_M A_M$  содержится в множестве расходимости, вероятность которого равна нулю, и по непрерывности меры  $P(A_M) \rightarrow 0$ . Остаётся заметить, что  $\{|\zeta_M - \zeta| \geq \varepsilon\} \subseteq A_M$ , откуда  $P\{|\zeta_M - \zeta| \geq \varepsilon\} \rightarrow 0$ .

**Из сходимости в среднем квадратичном следует сходимость по вероятности.** По неравенству Маркова — Чебышёва (1) с  $f(x) = x^2$  (центрировать здесь нечего: у величины  $\zeta_N - \zeta$  нулевого среднего нет)

$$P\{|\zeta_N - \zeta| \geq \varepsilon\} \leq \frac{E|\zeta_N - \zeta|^2}{\varepsilon^2} \rightarrow 0.$$

**Из сходимости по вероятности следует сходимость по распределению.** Пусть  $x$  — точка непрерывности  $F_\zeta$  и  $\varepsilon > 0$ . Событие  $\{\zeta_N \leq x\}$  содержится в объединении  $\{\zeta \leq x + \varepsilon\} \cup \{|\zeta_N - \zeta| > \varepsilon\}$ : если  $\zeta_N \leq x$ , то либо  $\zeta \leq x + \varepsilon$ , либо  $\zeta > x + \varepsilon \geq \zeta_N + \varepsilon$ . Значит

$$F_{\zeta_N}(x) \leq F_\zeta(x + \varepsilon) + P\{|\zeta_N - \zeta| > \varepsilon\}.$$

Симметрично  $\{\zeta \leq x - \varepsilon\} \subseteq \{\zeta_N \leq x\} \cup \{|\zeta_N - \zeta| > \varepsilon\}$ , откуда

$$F_\zeta(x - \varepsilon) - P\{|\zeta_N - \zeta| > \varepsilon\} \leq F_{\zeta_N}(x).$$

Переходя к верхнему и нижнему пределам по  $N$ , получаем

$$F_\zeta(x - \varepsilon) \leq \liminf_N F_{\zeta_N}(x) \leq \limsup_N F_{\zeta_N}(x) \leq F_\zeta(x + \varepsilon),$$

и при  $\varepsilon \rightarrow 0$  крайние члены сходятся к  $F_\zeta(x)$  по непрерывности  $F_\zeta$  в точке  $x$ . □



## 15.2. Оценка остатка ряда Тейлора

Оценка (10), на которой стоит пункт 4 предложения 8.2, выводится из интегральной формы остатка.

Для любого  $u \in \mathbb{R}$  и целого  $n \geq 0$

$$e^{iu} - \sum_{k=0}^n \frac{(iu)^k}{k!} = \frac{i^{n+1}}{n!} \int_0^u (u-s)^n e^{is} ds, \quad (18)$$

что проверяется индукцией по  $n$ : при  $n = 0$  это равенство  $e^{iu} - 1 = i \int_0^u e^{is} ds$ , а переход от  $n$  к  $n + 1$  — интегрирование по частям в правой части. Из (18) при  $n = 2$  сразу

$$\left| e^{iu} - 1 - iu + \frac{u^2}{2} \right| \leq \frac{1}{2} \left| \int_0^u (u-s)^2 ds \right| = \frac{|u|^3}{6}.$$

С другой стороны, при  $n = 1$  равенство (18) даёт  $|e^{iu} - 1 - iu| \leq u^2/2$ , откуда  $\left| e^{iu} - 1 - iu + \frac{u^2}{2} \right| \leq u^2$ .

## 15.3. Двусторонняя форма центральной предельной теоремы

Доказательство следствия 9.4. Для любого  $h > 0$

$$\{-c < \zeta_N \leq c\} \subseteq \{|\zeta_N| \leq c\} \subseteq \{-c-h < \zeta_N \leq c\},$$

откуда

$$F_{\zeta_N}(c) - F_{\zeta_N}(-c) \leq \mathbf{P}\{|\zeta_N| \leq c\} \leq F_{\zeta_N}(c) - F_{\zeta_N}(-c-h).$$

По теореме 9.2 крайние члены стремятся к  $\Phi(c) - \Phi(-c)$  и  $\Phi(c) - \Phi(-c-h)$  соответственно. Значит

$$\Phi(c) - \Phi(-c) \leq \liminf_N \mathbf{P}\{|\zeta_N| \leq c\} \leq \limsup_N \mathbf{P}\{|\zeta_N| \leq c\} \leq \Phi(c) - \Phi(-c-h),$$

и при  $h \rightarrow 0$  правый край стремится к  $\Phi(c) - \Phi(-c) = 2\Phi(c) - 1$  по непрерывности  $\Phi$ .  $\square$

## 15.4. Закон больших чисел Хинчина

Доказательство теоремы 6.4. Доказательство идёт урезанием: слагаемые обрезаются на растущем уровне, у обрезанных величин дисперсия конечна, и к ним применяется неравенство Чебышёва; остаётся проверить, что обрезание почти никогда не срывает и что оно почти не сдвигает среднего. Положим

$$\eta_k^{(N)} = \xi_k \mathbb{1}_{\{|\xi_k| \leq N\}}, \quad T_N = \sum_{k=1}^N \eta_k^{(N)}.$$

При каждом  $N$  величины  $\eta_1^{(N)}, \dots, \eta_N^{(N)}$  независимы и одинаково распределены, причём  $|\eta_k^{(N)}| \leq N$ , так что все их моменты конечны.

**Шаг 1: обрезание почти никогда не срывает.**

$$\mathbf{P}\{S_N \neq T_N\} \leq \sum_{k=1}^N \mathbf{P}\{|\xi_k| > N\} = N \mathbf{P}\{|\xi_1| > N\}.$$

Далее,  $N \mathbb{P}\{|\xi_1| > N\} \leq \mathbb{E}[|\xi_1| \mathbb{1}_{\{|\xi_1| > N\}}]$ , потому что на событии  $\{|\xi_1| > N\}$  выполнено  $N < |\xi_1|$ . Правая часть стремится к нулю по теореме о мажорируемой сходимости (мажоранта  $|\xi_1|$  интегрируема, подынтегральная функция стремится к нулю поточечно). Итак,  $\mathbb{P}\{S_N \neq T_N\} \rightarrow 0$ .

**Шаг 2: обрезание почти не сдвигает среднего.** По той же теореме о мажорируемой сходимости

$$a_N := \mathbb{E}\eta_1^{(N)} = \mathbb{E}[\xi_1 \mathbb{1}_{\{|\xi_1| \leq N\}}] \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \mathbb{E}\xi_1 = a.$$

**Шаг 3: второй момент обрезанной величины растёт медленнее  $N$ .** Обозначим  $b_N = \mathbb{E}[\xi_1^2 \mathbb{1}_{\{|\xi_1| \leq N\}}]$  и покажем, что  $b_N/N \rightarrow 0$ . Для любого  $K > 0$  и  $N > K$

$$b_N = \mathbb{E}[\xi_1^2 \mathbb{1}_{\{|\xi_1| \leq K\}}] + \mathbb{E}[\xi_1^2 \mathbb{1}_{\{K < |\xi_1| \leq N\}}] \leq K \mathbb{E}|\xi_1| + N \mathbb{E}[|\xi_1| \mathbb{1}_{\{|\xi_1| > K\}}],$$

где в первом слагаемом использовано  $\xi_1^2 \leq K|\xi_1|$  при  $|\xi_1| \leq K$ , а во втором —  $|\xi_1| \leq N$ . Разделив на  $N$ ,

$$\frac{b_N}{N} \leq \frac{K \mathbb{E}|\xi_1|}{N} + \mathbb{E}[|\xi_1| \mathbb{1}_{\{|\xi_1| > K\}}].$$

Второе слагаемое делается меньше  $\varepsilon/2$  выбором  $K$  (снова мажорируемая сходимость), после чего первое делается меньше  $\varepsilon/2$  выбором  $N$ . Значит  $b_N/N \rightarrow 0$ .

**Шаг 4: сборка.** По следствию 3.4 и неравенству Чебышёва

$$\mathbb{P}\left\{\left|\frac{T_N}{N} - a_N\right| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\} \leq \frac{4}{\varepsilon^2} \cdot \frac{\mathbb{D}\eta_1^{(N)}}{N} \leq \frac{4}{\varepsilon^2} \cdot \frac{b_N}{N} \rightarrow 0,$$

поскольку  $\mathbb{D}\eta_1^{(N)} \leq \mathbb{E}(\eta_1^{(N)})^2 = b_N$ . По шагу 2 найдётся  $N_0$  такое, что  $|a_N - a| < \varepsilon/2$  при  $N \geq N_0$ ; тогда для таких  $N$

$$\left\{\left|\frac{T_N}{N} - a\right| \geq \varepsilon\right\} \subseteq \left\{\left|\frac{T_N}{N} - a_N\right| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\}.$$

Наконец,

$$\mathbb{P}\{|\bar{X}_N - a| \geq \varepsilon\} \leq \mathbb{P}\{S_N \neq T_N\} + \mathbb{P}\left\{\left|\frac{T_N}{N} - a\right| \geq \varepsilon\right\},$$

и оба слагаемых стремятся к нулю по шагам 1 и 4. □

## 15.5. Неравенство Колмогорова

*Доказательство теоремы 7.2.* Неравенство Чебышёва (3) даёт ту же правую часть для события  $\{|S_N| \geq \varepsilon\}$ ; утверждение в том, что переход к максимуму по всей траектории её не ухудшает. Пусть

$$A = \left\{\max_{1 \leq k \leq N} |S_k| \geq \varepsilon\right\}, \quad A_k = \{|S_j| < \varepsilon \text{ при } j < k, |S_k| \geq \varepsilon\}$$

— событие «первое достижение уровня произошло на шаге  $k$ ». События  $A_k$  попарно несовместны и  $A = \bigsqcup_{k=1}^N A_k$ .

Оценим  $\mathbb{E}S_N^2$  снизу. Так как  $S_N^2 \geq 0$ ,

$$\mathbb{E}S_N^2 \geq \sum_{k=1}^N \mathbb{E}[S_N^2 \mathbb{1}_{A_k}].$$

Разложим  $S_N = S_k + (S_N - S_k)$ :

$$\mathbb{E}[S_N^2 \mathbb{1}_{A_k}] = \mathbb{E}[S_k^2 \mathbb{1}_{A_k}] + 2\mathbb{E}[S_k \mathbb{1}_{A_k} (S_N - S_k)] + \mathbb{E}[(S_N - S_k)^2 \mathbb{1}_{A_k}].$$

Величина  $S_k \mathbb{1}_{A_k}$  есть функция от  $\xi_1, \dots, \xi_k$ , а  $S_N - S_k$  — функция от  $\xi_{k+1}, \dots, \xi_N$ ; они независимы, поэтому по предложению 3.3

$$\mathbb{E}[S_k \mathbb{1}_{A_k} (S_N - S_k)] = \mathbb{E}[S_k \mathbb{1}_{A_k}] \cdot \mathbb{E}(S_N - S_k) = 0,$$

поскольку  $\mathbb{E}(S_N - S_k) = \sum_{j>k} \mathbb{E}\xi_j = 0$ . Третье слагаемое неотрицательно. Значит

$$\mathbb{E}[S_N^2 \mathbb{1}_{A_k}] \geq \mathbb{E}[S_k^2 \mathbb{1}_{A_k}] \geq \varepsilon^2 \mathbb{P}(A_k),$$

где последнее неравенство использует, что на  $A_k$  выполнено  $|S_k| \geq \varepsilon$ . Суммируя по  $k$ ,

$$\mathbb{D}S_N = \mathbb{E}S_N^2 \geq \varepsilon^2 \sum_{k=1}^N \mathbb{P}(A_k) = \varepsilon^2 \mathbb{P}(A).$$

□

## 15.6. Сходимость распределений по характеристическим функциям

Доказательство теоремы 8.4 опирается на одну формулу: плотность нормального закона есть обратное преобразование Фурье гауссова множителя.

**Лемма 15.1** (плотность нормального закона как интеграл Фурье). Для любого  $\delta > 0$  и любого  $y \in \mathbb{R}$

$$p_\delta(y) = \frac{1}{\delta\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/(2\delta^2)} = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-\delta^2 t^2/2} e^{-ity} dt. \quad (19)$$

*Доказательство.* Мнимая часть интеграла равна  $-\frac{1}{2\pi} \int e^{-\delta^2 t^2/2} \sin(ty) dt$  и обращается в нуль: подынтегральная функция нечётна по  $t$ . Обозначим  $I(y) = \int_{\mathbb{R}} e^{-\delta^2 t^2/2} \cos(ty) dt$ . Дифференцирование под знаком интеграла законно (производная мажорируется интегрируемой  $|t| e^{-\delta^2 t^2/2}$ ), и интегрирование по частям даёт

$$\begin{aligned} I'(y) &= - \int_{\mathbb{R}} t e^{-\delta^2 t^2/2} \sin(ty) dt = \frac{1}{\delta^2} \int_{\mathbb{R}} \sin(ty) d(e^{-\delta^2 t^2/2}) \\ &= -\frac{y}{\delta^2} \int_{\mathbb{R}} e^{-\delta^2 t^2/2} \cos(ty) dt = -\frac{y}{\delta^2} I(y). \end{aligned}$$

Тем же приёмом, что и выше:  $(I(y)e^{y^2/(2\delta^2)})' = e^{y^2/(2\delta^2)}(I'(y) + yI(y)/\delta^2) = 0$ , поэтому произведение постоянно и  $I(y) = I(0)e^{-y^2/(2\delta^2)}$ , а  $I(0) = \int_{\mathbb{R}} e^{-\delta^2 t^2/2} dt = \sqrt{2\pi}/\delta$  по интегралу Пуассона. Деление на  $2\pi$  даёт (19). □

*Доказательство теоремы 8.4.* Пусть  $W \sim \mathcal{N}(0, 1)$  не зависит от всех  $\zeta_N$  (её можно взять на произведении исходного пространства с  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}, \mathcal{N}(0, 1))$ ), и пусть  $\delta > 0$ . Рассмотрим сглаженную величину  $\zeta_N + \delta W$  и её плотность

$$g_N(x) = \mathbb{E}p_\delta(x - \zeta_N).$$

(Это действительно плотность, и условное распределение для проверки не нужно:  $W$  не зависит от  $\zeta_N$ , так что совместное распределение пары есть произведение, и

$$\mathbb{P}\{\zeta_N + \delta W \leq x\} = \mathbb{E} \int_{-\infty}^x p_\delta(u - \zeta_N) du = \int_{-\infty}^x \mathbb{E} p_\delta(u - \zeta_N) du = \int_{-\infty}^x g_N(u) du.$$

Перестановку даёт половина Тонелли: подынтегральная  $p_\delta$  неотрицательна, и предположения об интегрируемости не требуется.)

**Шаг 1: плотность сглаженной величины выражается через характеристическую функцию.** По лемме 15.1

$$g_N(x) = \mathbb{E} \left[ \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-\delta^2 t^2/2} e^{-it(x-\zeta_N)} dt \right] = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-\delta^2 t^2/2} e^{-itx} \varphi_{\zeta_N}(t) dt;$$

перестановка законна по теореме Фубини, потому что модуль подынтегральной функции не превосходит  $e^{-\delta^2 t^2/2}$ , а эта функция интегрируема по произведению меры Лебега и вероятностной меры.

**Шаг 2: предел плотности.** Подынтегральная функция при каждом  $t$  сходится к  $e^{-\delta^2 t^2/2} e^{-itx} e^{-t^2/2}$  и мажорируется интегрируемой  $e^{-\delta^2 t^2/2}$ , поэтому по теореме о мажорируемой сходимости

$$g_N(x) \rightarrow \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-(1+\delta^2)t^2/2} e^{-itx} dt = q_\delta(x), \quad q_\delta(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(1+\delta^2)}} e^{-x^2/(2(1+\delta^2))},$$

где последнее равенство — лемма 15.1 с  $\delta^2$ , заменённым на  $1+\delta^2$ . Кроме того, при всех  $N$  и  $x$

$$0 \leq g_N(x) \leq \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-\delta^2 t^2/2} dt = \frac{1}{\delta\sqrt{2\pi}}.$$

**Шаг 3: от плотностей к функциям распределения.** Обозначим  $G_N(x) = \mathbb{P}\{\zeta_N + \delta W \leq x\} = \int_{-\infty}^x g_N$ . Зафиксируем  $x$  и возьмём  $K > |x|$ . На конечном промежутке  $[-K, x]$  работает теорема о мажорируемой сходимости (мажоранта — константа из шага 2), поэтому  $\int_{-K}^x g_N \rightarrow \int_{-K}^x q_\delta$ . Остаток оценивается равномерно по  $N$ : событие  $\{\zeta_N + \delta W \leq -K\}$  содержится в объединении  $\{\zeta_N \leq -K/2\} \cup \{\delta W \leq -K/2\}$ , и по неравенству Чебышёва (3) (здесь  $\mathbb{E}\zeta_N = 0$ ,  $\mathbb{E}\zeta_N^2 = 1$ )

$$\int_{-\infty}^{-K} g_N \leq \mathbb{P}\left\{|\zeta_N| \geq \frac{K}{2}\right\} + \mathbb{P}\left\{W \leq -\frac{K}{2\delta}\right\} \leq \frac{4}{K^2} + \Phi\left(-\frac{K}{2\delta}\right).$$

Хвост предельной плотности оценивается так же:  $\int_{-\infty}^{-K} q_\delta = \Phi(-K/\sqrt{1+\delta^2}) \leq (1+\delta^2)/K^2$  по неравенству Чебышёва. Поскольку  $\int_{-\infty}^x q_\delta = \Phi(x/\sqrt{1+\delta^2})$ , получаем

$$\limsup_N \left| G_N(x) - \Phi\left(\frac{x}{\sqrt{1+\delta^2}}\right) \right| \leq \frac{4}{K^2} + \Phi\left(-\frac{K}{2\delta}\right) + \frac{1+\delta^2}{K^2},$$

и правая часть стремится к нулю при  $K \rightarrow \infty$ . Значит

$$G_N(x) \rightarrow \Phi\left(\frac{x}{\sqrt{1+\delta^2}}\right) \quad \text{при каждом } x.$$

**Шаг 4: снятие сглаживания.** Пусть  $h > 0$ . Если  $\zeta_N \leq x$  и  $\delta W \geq -h$ , то  $\zeta_N + \delta W \leq x + h$ ; значит

$$F_{\zeta_N}(x) \leq G_N(x+h) + \mathbb{P}\{\delta W < -h\} = G_N(x+h) + \Phi\left(-\frac{h}{\delta}\right).$$

Симметрично, если  $\zeta_N + \delta W \leq x - h$  и  $\delta W \geq -h$ , то  $\zeta_N \leq x$ , откуда

$$G_N(x-h) \leq F_{\zeta_N}(x) + \Phi\left(-\frac{h}{\delta}\right).$$

Возьмём  $\delta = h^2$  и перейдём к пределу по  $N$  при фиксированном  $h$ :

$$\Phi\left(\frac{x-h}{\sqrt{1+h^4}}\right) - \Phi\left(-\frac{1}{h}\right) \leq \liminf_N F_{\zeta_N}(x) \leq \limsup_N F_{\zeta_N}(x) \leq \Phi\left(\frac{x+h}{\sqrt{1+h^4}}\right) + \Phi\left(-\frac{1}{h}\right).$$

При  $h \rightarrow 0$  имеем  $\Phi(-1/h) \rightarrow 0$  и  $(x \pm h)/\sqrt{1+h^4} \rightarrow x$ , а  $\Phi$  непрерывна; значит оба крайних члена стремятся к  $\Phi(x)$ .  $\square$

Отдельно — утверждение о равномерности, которым пользуется и теорема 9.2, и теорема 18.2.

**Предложение 15.2** (поточечная сходимость к непрерывному пределу равномерна). Пусть  $F_N$  — функции распределения и  $F_N(x) \rightarrow F(x)$  при каждом  $x$ , где  $F$  — непрерывная функция распределения. Тогда  $\sup_x |F_N(x) - F(x)| \rightarrow 0$ .

*Доказательство.* Пусть  $\varepsilon > 0$ . Так как  $F$  непрерывна и монотонна от 0 до 1, найдутся точки  $x_1 < x_2 < \dots < x_M$ , при которых  $F(x_1) < \varepsilon$ ,  $F(x_M) > 1 - \varepsilon$  и  $F(x_{j+1}) - F(x_j) < \varepsilon$ . Выберем  $N_0$  так, чтобы  $|F_N(x_j) - F(x_j)| < \varepsilon$  при всех  $j$  и  $N \geq N_0$ . Пусть  $x \in [x_j, x_{j+1}]$ . По монотонности

$$F_N(x) \leq F_N(x_{j+1}) < F(x_{j+1}) + \varepsilon < F(x_j) + 2\varepsilon \leq F(x) + 2\varepsilon,$$

и так же  $F_N(x) \geq F_N(x_j) > F(x_j) - \varepsilon \geq F(x_{j+1}) - 2\varepsilon \geq F(x) - 2\varepsilon$ . При  $x < x_1$  имеем  $0 \leq F_N(x) \leq F_N(x_1) < 2\varepsilon$  и  $0 \leq F(x) < \varepsilon$ , так что обе функции отличаются от нуля меньше чем на  $2\varepsilon$ . При  $x > x_M$  имеем  $1 \geq F(x) \geq F(x_M) > 1 - \varepsilon$  и  $1 \geq F_N(x) \geq F_N(x_M) > F(x_M) - \varepsilon > 1 - 2\varepsilon$ , то есть обе отличаются от единицы меньше чем на  $2\varepsilon$ . Итого  $\sup_x |F_N(x) - F(x)| \leq 2\varepsilon$  при  $N \geq N_0$ .  $\square$

## 15.7. Объём выборки: две оценки

*Доказательство теоремы 10.1.* Безусловная оценка: по (6) с  $C = \sigma^2$  правая часть равна  $\sigma^2/(N\varepsilon^2)$ , и она не превосходит  $\alpha$  в точности при  $N \geq \sigma^2/(\alpha\varepsilon^2)$ .

Асимптотическая оценка. Из  $\bar{X}_N - a = (S_N - Na)/N$  следует, что неравенство  $|\bar{X}_N - a| \leq z\sigma/\sqrt{N}$  равносильно  $|\zeta_N| \leq z$  для  $\zeta_N$  из (11). По следствию 9.4

$$P\{|\zeta_N| \leq z\} \rightarrow 2\Phi(z) - 1,$$

а при  $z = z_{1-\alpha/2}$  имеем  $\Phi(z) = 1 - \alpha/2$ , то есть  $2\Phi(z) - 1 = 1 - \alpha$ . Наконец,  $z_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{N} \leq \varepsilon$  равносильно (16).

Отношение: деля (14) на (16), получаем  $\frac{\sigma^2}{\alpha\varepsilon^2} \cdot \frac{\varepsilon^2}{z^2\sigma^2} = \frac{1}{\alpha z^2}$ .  $\square$

## 15.8. Асимптотический доверительный интервал

*Доказательство теоремы 10.2. Состоятельность выборочной дисперсии.* Раскроем квадрат:

$$\hat{\sigma}_N^2 = \frac{1}{N} \sum_k \xi_k^2 - \bar{X}_N^2.$$

Величины  $\xi_1^2, \xi_2^2, \dots$  независимы, одинаково распределены и имеют конечное математическое ожидание  $E\xi_1^2 = \sigma^2 + a^2$ , поэтому по теореме Хинчина 6.4  $\frac{1}{N} \sum_k \xi_k^2 \xrightarrow{P} \sigma^2 + a^2$ . По той же теореме  $\bar{X}_N \xrightarrow{P} a$ , а значит и  $\bar{X}_N^2 \xrightarrow{P} a^2$ : из  $|\bar{X}_N - a| < \min(\varepsilon', 1)$  следует  $|\bar{X}_N^2 - a^2| =$

$|\overline{X}_N - a| |\overline{X}_N + a| < \varepsilon'(2|a| + 1)$ . Разность двух сходящихся по вероятности последовательностей сходится к разности пределов, так как

$$\{|(A_N - B_N) - (u - v)| \geq \varepsilon\} \subseteq \{|A_N - u| \geq \varepsilon/2\} \cup \{|B_N - v| \geq \varepsilon/2\}$$

(здесь  $u$  и  $v$  — пределы  $A_N$  и  $B_N$ ); поэтому  $\hat{\sigma}_N^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$ . Отсюда  $\kappa_N := \hat{\sigma}_N/\sigma \xrightarrow{P} 1$ , и этот шаг тоже выписывается вложением событий, как два предыдущих: по непрерывности корня в точке  $\sigma^2 > 0$  для каждого  $\varepsilon > 0$  найдётся  $\varrho > 0$  такое, что  $|\sqrt{w} - \sigma| < \varepsilon\sigma$  при  $w \geq 0$  и  $|w - \sigma^2| < \varrho$ ; тогда  $\{|\kappa_N - 1| \geq \varepsilon\} \subseteq \{|\hat{\sigma}_N^2 - \sigma^2| \geq \varrho\}$ , и вероятность правого события стремится к нулю.

**Замена  $\sigma$  на  $\hat{\sigma}_N$ .** Обозначим  $z = z_{1-\alpha/2}$ , а  $\zeta_N$  — нормированную сумму (11). Событие из формулировки есть  $\{|\zeta_N| \leq z\kappa_N\}$ . Пусть  $\varepsilon \in (0, 1)$  и  $E_N = \{|\kappa_N - 1| \leq \varepsilon\}$ . На  $E_N$  выполнены вложения

$$\{|\zeta_N| \leq z(1 - \varepsilon)\} \cap E_N \subseteq \{|\zeta_N| \leq z\kappa_N\} \subseteq \{|\zeta_N| \leq z(1 + \varepsilon)\} \cup E_N^c,$$

откуда

$$P\{|\zeta_N| \leq z(1 - \varepsilon)\} - P(E_N^c) \leq P\{|\zeta_N| \leq z\kappa_N\} \leq P\{|\zeta_N| \leq z(1 + \varepsilon)\} + P(E_N^c).$$

По первой части доказательства  $P(E_N^c) \rightarrow 0$ , а по следствию 9.4 крайние вероятности стремятся к  $2\Phi(z(1 \mp \varepsilon)) - 1$ . Значит

$$2\Phi(z(1 - \varepsilon)) - 1 \leq \liminf_N P\{|\zeta_N| \leq z\kappa_N\} \leq \limsup_N P\{|\zeta_N| \leq z\kappa_N\} \leq 2\Phi(z(1 + \varepsilon)) - 1,$$

и при  $\varepsilon \rightarrow 0$  оба края стремятся к  $2\Phi(z) - 1 = 1 - \alpha$  по непрерывности  $\Phi$ .  $\square$

## 16. Контрпримеры к обратным импликациям

Первый из трёх — «блуждающий индикатор» — приведён в замечании 4.2. Оставшиеся два.

**По вероятности, но не в среднем квадратичном.** Пусть  $\zeta_N$  принимает значение  $N$  с вероятностью  $N^{-2}$  и значение 0 с вероятностью  $1 - N^{-2}$ . Тогда  $P\{|\zeta_N| \geq \varepsilon\} \leq N^{-2} \rightarrow 0$ , но  $E\zeta_N^2 = N^2 \cdot N^{-2} = 1$  не стремится к нулю. (Здесь сходимость есть даже почти наверное — по лемме 7.1, поскольку  $\sum N^{-2} < \infty$ .)

**По распределению, но не по вероятности.** Пусть  $\zeta \sim \mathcal{N}(0, 1)$  и  $\zeta_N = (-1)^N \zeta$ . Распределение  $\zeta_N$  при каждом  $N$  стандартное нормальное, значит  $\zeta_N \xrightarrow{d} \zeta$ . Сходимости же по вероятности нет ни к какому пределу. Пусть  $\zeta_N \xrightarrow{P} \eta$ . Вдоль чётных  $N$  имеем  $\zeta_N = \zeta$ , так что величина  $P\{|\zeta - \eta| \geq \varepsilon\}$  от  $N$  не зависит и обязана стремиться к нулю, то есть равна нулю при каждом  $\varepsilon > 0$ ; значит  $\eta = \zeta$  почти наверное. Вдоль нечётных  $N$  имеем  $\zeta_N = -\zeta$ , и то же рассуждение даёт  $\eta = -\zeta$  почти наверное. Тогда  $\zeta = -\zeta$ , то есть  $\zeta = 0$  почти наверное, что противоречит  $\zeta \sim \mathcal{N}(0, 1)$ .

## 17. Скорость сходимости в центральной предельной теореме

**Скорость зависит не только от  $N$ .** Теорема 9.2 не содержит оценки погрешности. Обозначим через

$$\Delta_N = \sup_x |F_{\zeta_N}(x) - \Phi(x)|$$

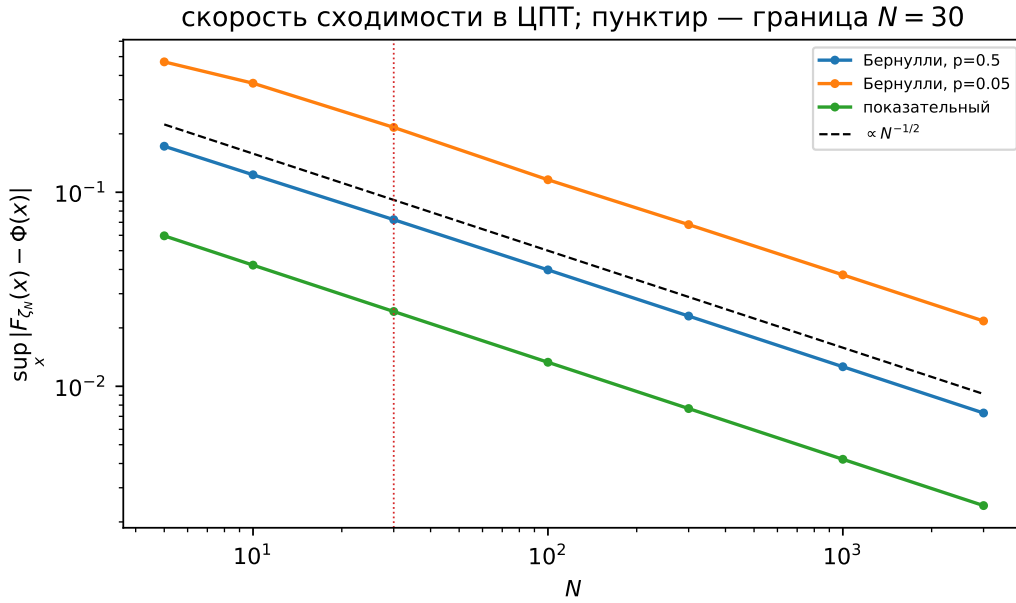


Рис. 4: Скорость сходимости в центральной предельной теореме: уклонение  $\Delta_N$ , посчитанное без моделирования (у первых двух сумма биномиальна, у третьего — гамма, поэтому моделирование не нужно). Наклон у всех трёх равен  $-1/2$ , а различаются они множителем; вертикальный пунктир — граница  $N = 30$ , на которой для бернуллиевского закона с  $p = 0,05$  уклонение всё ещё равно  $0,216$ . Построено в `examples.ipynb`, пример 3.

равномерное уклонение распределения нормированной суммы (11) от нормального; по предложению 15.2 оно стремится к нулю. Известно, что при конечном третьем абсолютном моменте  $\rho_3 = E|\xi_1 - a|^3$  существует абсолютная постоянная  $C$  такая, что

$$\Delta_N \leq \frac{C \rho_3}{\sigma^3 \sqrt{N}} \quad (20)$$

(неравенство Берри — Эссеена; здесь оно приводится как внешний результат, нигде ниже не используется, а числовое значение  $C$  не выписано, потому что в наших источниках его нет). Содержательна в (20) степень  $N^{-1/2}$ : скорость сходимости того же порядка, что и сама величина уклонения среднего, и никакая обработка этого не меняет.

А вот множитель  $\rho_3/\sigma^3$  фактическую скорость *не* описывает — он работает лишь как удобная мажоранта. Измерение (пример 3 ноутбука; ни одного случайного числа там нет — у суммы бернуллиевских величин распределение биномиально, у суммы показательных гамма; для первых двух супремум берётся перебором точек скачка и потому точен, для третьего — по сетке из 40 001 узла) даёт предельные значения  $\Delta_N \sqrt{N}$ , равные  $0,39891$  для симметричного бернуллиевского слагаемого,  $1,18879$  для бернуллиевского с  $p = 0,05$  и  $0,13298$  для показательного, тогда как их отношения  $\rho_3/\sigma^3$  равны  $1, 4,15$  и  $2,41$ : у показательного закона  $\rho_3/\sigma^3$  вдвое с лишним больше, чем у симметричного бернуллиевского, а уклонение втрое меньше. Порядок нарушен, значит  $\rho_3$  фактическую скорость не задаёт.

Одна из двух величин, которые её задают, видна сразу и доказательства почти не требует. Пусть слагаемое принимает значения на решётке; тогда  $F_{\zeta_N}$  разрывна, а  $\Phi$  непрерывна. Если в точке  $x_0$  у  $F_{\zeta_N}$  скачок высоты  $j$ , то

$$|F_{\zeta_N}(x_0) - \Phi(x_0)| + |F_{\zeta_N}(x_0 - 0) - \Phi(x_0)| \geq j,$$

поскольку левая часть не меньше разности значений самой  $F_{\zeta_N}$  в тех же точках. Оба слагаемых не превосходят  $\Delta_N$ : первое — прямо по определению супремума, второе — потому что  $\Phi$  непрерывна в  $x_0$ , и потому  $|F_{\zeta_N}(x_0 - 0) - \Phi(x_0)| = \lim_{x \uparrow x_0} |F_{\zeta_N}(x) - \Phi(x)| \leq \Delta_N$ . Отсюда  $\Delta_N \geq j/2$  для наибольшего скачка  $j$ . Никакой теории тут нет: наибольший скачок



есть наибольшая биномиальная вероятность и считается прямо. Для бернуллиевского слагаемого с  $p = 0,5$  эта нижняя граница, умноженная на  $\sqrt{N}$ , равна 0,39891 — в точности всё измеренное значение; при  $p = 0,05$  она равна 0,91473 из измеренных 1,18879.

Остаток объясняется асимметрией, но уже не выводом, а совпадением чисел. Величина  $|\gamma_1|/(6\sqrt{2\pi})$ , где  $\gamma_1 = E(\xi - a)^3/\sigma^3$  — коэффициент асимметрии (момент *со знаком*, в отличие от  $\rho_3$ ), равна 0,027457 и 0,13298; сумма с решётчатым вкладом даёт 0,39891, 1,18930 и 0,13298 против измеренных 0,39891, 1,18879 и 0,13298, то есть совпадает с точностью  $5 \cdot 10^{-4}$ . Свидетельство дают две строки из трёх: у симметричного бернуллиевского закона совпадение тождественно — при  $p = 0,5$  скачок в нуле делится пополам значением  $\Phi(0) = 1/2$ , и отклонение *равно* половине центрального атома независимо от того, верно ли опознание. Содержательны показательный закон (нулевой решётчатый вклад, совпадение до пятого знака) и бернуллиевский с  $p = 0,05$ , где работают оба вклада. Это опознание, а не доказательство: выражение  $|\gamma_1|/(6\sqrt{2\pi})$  — максимум первого члена разложения Эджворта, изложения такого разложения в литературе этого конспекта нет, и здесь оно не выводится. Ни одна теорема конспекта на него не опирается; употребляется оно ровно один раз — ниже, в оговорке об односторонности  $\Delta_N$ , и там названо объяснением, а не доказательством.

Практический вывод от этого не зависит и держится на измерении: ходовое правило « $N \geq 30$  достаточно» ложно как общее утверждение. Для индикатора события вероятности 0,05 при  $N = 30$  отклонение равно 0,216 — пятая часть всей шкалы вероятностей; смотреть надо не на  $N$ , а на решётчатость и асимметрию слагаемого.

Оговорка, без которой сказанное вводило бы в заблуждение:  $\Delta_N$  — характеристика *односторонняя*, и на двусторонние интервалы она не переносится. Факт здесь такой: при  $p = 0,05$  и  $N = 30$  симметричный интервал покрывает с вероятностью 0,9392 при заявленном 0,95, тогда как  $\Delta_{30} = 0,216$  — в двадцать раз хуже (примеры 2 и 3 ноутбука). Объяснение (не доказательство, и опять через то же разложение Эджворта): первый член поправки чётен по  $x$  и в симметричной разности  $F(c) - F(-c)$  сокращается. Асимметрия слагаемого бьёт по односторонним оценкам и по квантилям хвостов, а не по расчёту объёма выборки под симметричный интервал.

## 18. Центральная предельная теорема в форме Линдеберга

**Задача.** Теорема 9.2 требует, чтобы слагаемые были одинаково распределены, — а в модели погрешности измерения это заведомо не так. Погрешность складывается из дрейфа нуля, температурной поправки, квантования, наводки, вибрации основания: слагаемых много, законы у них разные и нам неизвестны, и ни одно из них не повторяет другое. Тем не менее нормальную модель шума применяют. Требуется условие, при котором сумма разнородных независимых малых слагаемых нормальна.

**Идея.** Доказательство теоремы 9.2 пользовалось одинаковой распределённостью лишь в одном месте: чтобы записать характеристическую функцию суммы как  $N$ -ю степень. Без этого произведение остаётся произведением, и его надо сравнить с произведением чисел  $\exp(-t^2\sigma_k^2/(2s_N^2))$ , дающим ровно  $e^{-t^2/2}$ ; лемма 9.1 сводит задачу к сумме поштучных разностей. Каждая разность оценивается по (10) двумя способами — кубически там, где слагаемое мало, и квадратично там, где велико, — и вся конструкция работает, если суммарный вклад «больших» частей слагаемых мал по сравнению с дисперсией суммы. Это требование и есть условие Линдеберга.

**Определение 18.1** (условие Линдеберга). Пусть  $\xi_1, \xi_2, \dots$  — независимые случайные величины с  $E\xi_k = 0$  и конечными дисперсиями  $\sigma_k^2 = D\xi_k$ , и

$$s_N^2 = DS_N = \sum_{k=1}^N \sigma_k^2.$$

Говорят, что выполнено **условие Линдеберга** (англ. *Lindeberg condition*), если для любого  $\tau > 0$

$$L_N(\tau) = \frac{1}{s_N^2} \sum_{k=1}^N \mathbb{E} \left[ \xi_k^2 \mathbb{1}_{\{|\xi_k| \geq \tau s_N\}} \right] \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0. \quad (21)$$

Смысл (21): вклад в дисперсию суммы, приходящийся на «большие» значения слагаемых (большие по сравнению со стандартным отклонением всей суммы), асимптотически ничтожен. Из условия Линдеберга следует, в частности, что ни одно слагаемое не доминирует:  $\max_{k \leq N} \sigma_k^2 / s_N^2 \rightarrow 0$  (лемма 18.6).

**Теорема 18.2** (Линдеберг). Пусть независимые случайные величины  $\xi_k$  с  $\mathbb{E} \xi_k = 0$  и конечными дисперсиями удовлетворяют условию Линдеберга (21). Тогда

$$\mathbb{P} \left\{ \frac{S_N}{s_N} \leq x \right\} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \Phi(x) \quad \text{при каждом } x \in \mathbb{R},$$

равномерно по  $x$ .

Доказательство — ниже в этом же разделе. Сперва два следствия, делающие теорему проверяемой.

**Следствие 18.3** (условие Ляпунова). Если существует  $\delta > 0$  такое, что

$$\frac{1}{s_N^{2+\delta}} \sum_{k=1}^N \mathbb{E} |\xi_k|^{2+\delta} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0, \quad (22)$$

то условие Линдеберга выполнено, и, следовательно, верно заключение теоремы 18.2. Буква  $\delta$  здесь — приращение порядка момента, тогда как в лемме 15.1 и теореме 8.4 той же буквой обозначена ширина сглаживания; обе записи общеприняты, области действия не пересекаются.

**Следствие 18.4.** Для независимых одинаково распределённых величин с конечной положительной дисперсией условие Линдеберга выполнено; тем самым теорема 9.2 есть частный случай теоремы 18.2.

**Результат и что он даёт.** Нормальность шума — не постулат об удобстве и не эмпирическое наблюдение, а следствие структуры погрешности: слагаемых много, они независимы, и ни одно не доминирует над суммой. Условие Ляпунова (22) проверяемо: достаточно конечности моментов порядка  $2+\delta$  и того, что они растут медленнее, чем  $s_N^{2+\delta}$ . Практический признак нарушения тоже читается из условия: если одна причина погрешности даёт вклад, сравнимый со всей суммой (скажем, один грубый отсчёт квантования против множества мелких шумов), нормальная модель неприменима, и это видно до всякого расчёта. Второй практический вывод — обратный: у суммы *нельзя* узнать законы слагаемых. Все распределения, отвечающие условию Линдеберга, дают один и тот же предел, и по нормальности шума на выходе нельзя заключить ничего о его источниках.

**Замечание 18.5.** Условие Линдеберга достаточно; Феллером доказано, что в схеме, где ни одно слагаемое не доминирует, оно и необходимо ([06], Турчин, вводные замечания к гл. 15 — историческая справка о результатах Чебышёва, Маркова, Ляпунова, Линдеберга и Феллера). Это внешний результат, ниже не используемый; приведён потому, что его смысл важен для ответа: класс последовательностей, к которым применима центральная предельная теорема, описан условием Линдеберга *полностью*, а не только «достаточно широко».

## 18.1. Условие Линдеберга исключает доминирующее слагаемое

**Лемма 18.6.** Если выполнено условие Линдеберга (21), то

$$\max_{1 \leq k \leq N} \frac{\sigma_k^2}{s_N^2} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0.$$

*Доказательство.* Для любого  $\tau > 0$  и любого  $k \leq N$

$$\frac{\sigma_k^2}{s_N^2} = \frac{1}{s_N^2} \mathbb{E} \left[ \xi_k^2 \mathbb{1}_{\{|\xi_k| < \tau s_N\}} \right] + \frac{1}{s_N^2} \mathbb{E} \left[ \xi_k^2 \mathbb{1}_{\{|\xi_k| \geq \tau s_N\}} \right] \leq \tau^2 + L_N(\tau),$$

поскольку на первом событии  $\xi_k^2 < \tau^2 s_N^2$ , а второе слагаемое не превосходит всей суммы  $L_N(\tau)$  из (21). Правая часть не зависит от  $k$ , поэтому  $\limsup_N \max_k \sigma_k^2/s_N^2 \leq \tau^2$  при каждом  $\tau > 0$ , а значит этот верхний предел равен нулю.  $\square$

## 18.2. Доказательство теоремы Линдеберга

*Доказательство.* Положим  $\zeta_N = S_N/s_N$ . Тогда  $\mathbb{E}\zeta_N = 0$  и  $\mathbb{E}\zeta_N^2 = 1$  по следствию 3.4, так что достаточно проверить условие теоремы 8.4:  $\varphi_{\zeta_N}(t) \rightarrow e^{-t^2/2}$  при каждом  $t$ . Равномерность сходимости функций распределения даст затем предложение 15.2.

Обозначим  $\varphi_k$  — характеристическая функция  $\xi_k$  и

$$c_k = \frac{t^2 \sigma_k^2}{2s_N^2}, \quad k = 1, \dots, N; \quad \sum_{k=1}^N c_k = \frac{t^2}{2}.$$

По пунктам 2 и 3 предложения 8.2  $\varphi_{\zeta_N}(t) = \prod_{k=1}^N \varphi_k(t/s_N)$ , а  $\prod_{k=1}^N e^{-c_k} = e^{-t^2/2}$ . Все сомножители по модулю не превосходят единицы, поэтому по лемме 9.1

$$\left| \varphi_{\zeta_N}(t) - e^{-t^2/2} \right| \leq \underbrace{\sum_{k=1}^N \left| \varphi_k\left(\frac{t}{s_N}\right) - 1 + c_k \right|}_{A_N} + \underbrace{\sum_{k=1}^N |e^{-c_k} - 1 + c_k|}_{B_N}. \quad (23)$$

**Оценка  $B_N$ .** При  $v \geq 0$  выполнено  $|e^{-v} - 1 + v| \leq v^2/2$  (из разложения  $e^{-v} = 1 - v + \int_0^v (v-s)e^{-s}ds$  и оценки  $e^{-s} \leq 1$ ). Значит

$$B_N \leq \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N c_k^2 \leq \frac{1}{2} \left( \max_{k \leq N} c_k \right) \sum_{k=1}^N c_k = \frac{t^2}{4} \max_{k \leq N} c_k = \frac{t^4}{8} \max_{k \leq N} \frac{\sigma_k^2}{s_N^2} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$$

по лемме 18.6.

**Оценка  $A_N$ .** Так как  $\mathbb{E}\xi_k = 0$ ,

$$\varphi_k\left(\frac{t}{s_N}\right) - 1 + c_k = \mathbb{E} \left[ e^{it\xi_k/s_N} - 1 - \frac{it\xi_k}{s_N} + \frac{t^2 \xi_k^2}{2s_N^2} \right],$$

и по оценке (10) с  $t\xi_k/s_N$  в роли аргумента

$$\left| \varphi_k\left(\frac{t}{s_N}\right) - 1 + c_k \right| \leq \mathbb{E} \left[ \min \left( \frac{|t|^3 |\xi_k|^3}{6s_N^3}, \frac{t^2 \xi_k^2}{s_N^2} \right) \right].$$

Зафиксируем  $\tau > 0$  и оценим математическое ожидание отдельно на двух событиях. На  $\{|\xi_k| < \tau s_N\}$  берём первый член минимума и пользуемся  $|\xi_k|^3 < \tau s_N \xi_k^2$ :

$$\mathbb{E}\left[\frac{|t|^3 |\xi_k|^3}{6s_N^3} \mathbb{1}_{\{|\xi_k| < \tau s_N\}}\right] \leq \frac{|t|^3 \tau}{6} \cdot \frac{\mathbb{E}\xi_k^2}{s_N^2} = \frac{|t|^3 \tau}{6} \cdot \frac{\sigma_k^2}{s_N^2}.$$

На  $\{|\xi_k| \geq \tau s_N\}$  берём второй член минимума:

$$\mathbb{E}\left[\frac{t^2 \xi_k^2}{s_N^2} \mathbb{1}_{\{|\xi_k| \geq \tau s_N\}}\right] = \frac{t^2}{s_N^2} \mathbb{E}\left[\xi_k^2 \mathbb{1}_{\{|\xi_k| \geq \tau s_N\}}\right].$$

Суммируя по  $k$  и пользуясь  $\sum_k \sigma_k^2 = s_N^2$  и определением (21),

$$A_N \leq \frac{|t|^3 \tau}{6} + t^2 L_N(\tau). \quad (24)$$

**Сборка.** Пусть  $\varepsilon > 0$  и  $t$  фиксировано. Выберем  $\tau$  так, чтобы  $|t|^3 \tau/6 < \varepsilon/3$ , затем  $N_0$  так, чтобы при  $N \geq N_0$  было  $t^2 L_N(\tau) < \varepsilon/3$  (условие Линдеберга) и  $B_N < \varepsilon/3$  (лемма 18.6). Тогда по (23)  $|\varphi_{\zeta_N}(t) - e^{-t^2/2}| < \varepsilon$  при  $N \geq N_0$ . Остаётся применить теорему 8.4 и предложение 15.2.  $\square$

### 18.3. Следствия теоремы Линдеберга

*Доказательство следствия 18.3.* На событии  $\{|\xi_k| \geq \tau s_N\}$  выполнено  $1 \leq (|\xi_k|/(\tau s_N))^\delta$ , поэтому

$$\mathbb{E}\left[\xi_k^2 \mathbb{1}_{\{|\xi_k| \geq \tau s_N\}}\right] \leq \frac{1}{\tau^\delta s_N^\delta} \mathbb{E}|\xi_k|^{2+\delta}.$$

Суммируя по  $k$  и деля на  $s_N^2$ ,

$$L_N(\tau) \leq \frac{1}{\tau^\delta} \cdot \frac{1}{s_N^{2+\delta}} \sum_{k=1}^N \mathbb{E}|\xi_k|^{2+\delta} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$$

по условию (22), причём при каждом фиксированном  $\tau > 0$ .  $\square$

*Доказательство следствия 18.4.* Пусть  $\xi_k$  независимы, одинаково распределены,  $\mathbb{E}\xi_k = 0$ ,  $D\xi_k = \sigma^2 \in (0, \infty)$ . Тогда  $s_N^2 = N\sigma^2$  и все слагаемые в (21) одинаковы:

$$L_N(\tau) = \frac{N}{N\sigma^2} \mathbb{E}\left[\xi_1^2 \mathbb{1}_{\{|\xi_1| \geq \tau\sigma\sqrt{N}\}}\right] = \frac{1}{\sigma^2} \mathbb{E}\left[\xi_1^2 \mathbb{1}_{\{|\xi_1| \geq \tau\sigma\sqrt{N}\}}\right].$$

Подынтегральное выражение при  $N \rightarrow \infty$  стремится к нулю в каждой точке и мажорируется интегрируемой функцией  $\xi_1^2$ , поэтому по теореме о мажорируемой сходимости  $L_N(\tau) \rightarrow 0$  при каждом  $\tau > 0$ . Заключение теоремы 18.2 при  $s_N = \sigma\sqrt{N}$  совпадает с заключением теоремы 9.2; случай  $\mathbb{E}\xi_k = a \neq 0$  сводится к разобранному заменой  $\xi_k \mapsto \xi_k - a$ .  $\square$

## 19. Монте-Карло и эмпирическая функция распределения

**Задача.** Вычислить интеграл  $I = \int_0^1 g(x) dx$ , когда размерность велика и квадратурные формулы непригодны; и, более общо, восстановить неизвестное распределение по выборке из него.

**Идея.** И то, и другое — усреднение. Интеграл есть математическое ожидание  $Eg(u)$  для  $u$ , равномерно распределённой на  $[0, 1]$ ; распределение восстанавливается усреднением индикаторов. Закон больших чисел говорит, что усреднение состоятельно, центральная предельная теорема — с какой скоростью.

**Предложение 19.1** (обоснование метода Монте-Карло). Пусть  $u_1, u_2, \dots$  независимы и равномерно распределены на  $[0, 1]$ , а  $g$  — измеримая функция с  $\int_0^1 |g| dx < \infty$ . Тогда

$$I_N = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N g(u_k) \xrightarrow{P} \int_0^1 g(x) dx.$$

Если дополнительно  $0 < Dg(u_1) = \sigma_g^2 < \infty$ , то

$$P\left\{|I_N - I| \leq z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma_g}{\sqrt{N}}\right\} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 1 - \alpha.$$

*Доказательство.* Величины  $g(u_1), g(u_2), \dots$  независимы, одинаково распределены и

$$Eg(u_1) = \int_0^1 g(x) dx = I, \quad E|g(u_1)| < \infty,$$

поэтому первое утверждение — теорема Хинчина 6.4. Второе — следствие 9.4 и теорема 9.2, применённые к  $\xi_k = g(u_k)$ :  $|I_N - I| \leq z\sigma_g/\sqrt{N}$  равносильно  $|\zeta_N| \leq z$ . Посылка  $\sigma_g^2 > 0$  здесь существенна: при  $\sigma_g^2 = 0$  функция  $g$  почти наверное постоянна,  $I_N = I$  почти наверное, интервал вырождается в точку и покрывает  $I$  с вероятностью 1, а не  $1 - \alpha$ ; сама величина  $\zeta_N$  при этом не определена.  $\square$

Отсюда — характерная для метода Монте-Карло скорость  $O(N^{-1/2})$  и принятая в практике **вероятная ошибка** (англ. *probable error*)

$$r_N = 0,6745 \frac{\sigma_g}{\sqrt{N}}, \quad (25)$$

у которой множитель есть квантиль  $z_{0,75}$ : ошибки, большие  $r_N$ , и ошибки, меньшие  $r_N$ , равновероятны ([10], Соболев, гл. 3 §1, п. 1.3). Тот же источник указывает и обратное употребление центральной предельной теоремы — как *алгоритма*: нормальную случайную величину приближают суммой двенадцати независимых равномерных на  $[0, 1]$ ,

$$\zeta \approx \sum_{i=1}^{12} u_i - 6, \quad (26)$$

поскольку  $Eu_i = 1/2$  и  $Du_i = 1/12$ , так что сумма центрирована и её дисперсия равна единице ([10], гл. 2 §4, п. 4.4). Точность такого генератора и его дефект — обрезанные хвосты, значения лежат в  $[-6, 6]$  — измерены в примере 3 ноутбука: равномерное отклонение от нормального закона равно 0,00234.

Второе применение — эмпирическая функция распределения.

**Определение 19.2.** Эмпирической функцией распределения (англ. *empirical distribution function*) выборки  $\xi_1, \dots, \xi_N$  называется

$$F_N^*(x) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \mathbb{1}_{\{\xi_k \leq x\}}.$$

**Предложение 19.3.** Пусть  $\xi_1, \xi_2, \dots$  независимы и одинаково распределены с функцией распределения  $F$ . Тогда при каждом фиксированном  $x$

$$F_N^*(x) \xrightarrow{n.н.} F(x), \quad \sqrt{N}(F_N^*(x) - F(x)) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, F(x)(1 - F(x)))$$

(второе — при  $0 < F(x) < 1$ ).

*Доказательство.* Зафиксируем  $x$  и положим  $\eta_k = \mathbb{1}_{\{\xi_k \leq x\}}$ . Эти величины независимы, одинаково распределены, ограничены,  $E\eta_k = F(x)$  и  $D\eta_k = F(x)(1 - F(x)) < \infty$ , а  $F_N^*(x)$  есть их среднее арифметическое. Первое утверждение — теорема 7.3, второе — теорема 9.2.  $\square$

*Замечание 19.4* (равномерный закон больших чисел и его предельная теорема). Предложение 19.3 — поточечное утверждение: при каждом  $x$  отдельно. Оно усиливается до равномерного: величина  $D_N = \sup_x |F_N^*(x) - F(x)|$  сходится к нулю почти наверное (теорема Гливленко — Кантелли), а для непрерывной  $F$  распределение  $\sqrt{N}D_N$  сходится к распределению Колмогорова, не зависящему от  $F$  (теорема Колмогорова). Оба результата — внешние, ниже не используются; с доказательствами они есть у [07] (Шабанов), лекции 1 и 19.

Стоит заметить отношение между четырьмя утверждениями, потому что оно даёт готовый ответ на экзаменационное «а что дальше»: усиленный закон больших чисел и центральная предельная теорема относятся друг к другу так же, как теорема Гливленко — Кантелли к теореме Колмогорова. Первое в каждой паре говорит, что отклонение исчезает; второе — с какой скоростью и с каким предельным законом. Разница лишь в том, что в первой паре усредняется случайная величина, а во второй — индикатор, и результат берётся равномерно по  $x$ .

## 20. Ещё одна разобранная задача

**Задача 20.1.** Построить последовательность, сходящуюся по вероятности, но не почти наверное, и объяснить, почему усиленный закон больших чисел не следует из слабого автоматически.

*Решение.* Пример дан в замечании 4.2: «блуждающий индикатор» на  $[0, 1)$ . Причина, по которой из слабого закона не выводится усиленный, видна на нём же: слабый закон контролирует вероятность одного события  $\{|\bar{X}_N - a| \geq \varepsilon\}$  при каждом  $N$  порознь, а утверждение «почти наверное» касается всех номеров одновременно, то есть события  $\bigcap_M \bigcup_{N \geq M}$ . Переход между ними даёт лемма Бореля — Кантелли 7.1, но она требует суммируемости вероятностей, а оценка слабого закона (6) даёт лишь  $O(1/N)$  — ряд расходится. Именно этот разрыв закрывает неравенство Колмогорова 7.2: оно оценивает максимум по целому блоку номеров той же величиной, что неравенство Чебышёва оценивает одну точку, и блочная оценка оказывается суммируемой (доказательство теоремы 7.3).

## 21. Вопросы, которые стоит ожидать

«**В каком смысле сходится?**» Первый и главный уточняющий вопрос. Слабый закон — по вероятности, усиленный — почти наверное, центральная предельная теорема — по распределению, и режимы связаны теоремой 4.1, а обратные импликации ложны (замечание 4.2).

«**Зачем усиленный закон, если есть слабый?**» Слабый закон говорит об ансамбле повторных экспериментов, усиленный — об одной длинной траектории. В расчёте Монте-Карло у нас ровно одна траектория, и утверждение нужно именно о ней.

«**Что если дисперсия бесконечна?**» Закон больших чисел остаётся верным по теореме Хинчина 6.4 (нужно лишь конечное среднее), но скорости нет, и центральная предельная теорема неверна: нормировка  $\sqrt{N}$  не та (замечание 9.5, пример 4 ноутбука).



«**Что если и среднего нет?**» Распределение Коши: усреднение не даёт ничего,  $\bar{X}_N$  распределено так же, как одно наблюдение (замечание 6.5).

«**Почему в ЦПТ именно  $\sqrt{N}$ ?**» Потому что  $DS_N = N\sigma^2$ , и только деление на  $\sigma\sqrt{N}$  оставляет дисперсию равной единице. Нормировка — не подгонка, а единственный выбор, при котором предел не вырожден и не бесконечен.

«**Достаточно ли  $N = 30$ ?**» Нет как общее утверждение. Отношение  $\rho_3/\sigma^3$  из оценки (20) работает мажорантой и фактическую скорость не описывает: измеренное отклонение складывается из решётчатого вклада и вклада асимметрии со знаком (замечание 9.5). Для индикатора события вероятности 0,05 при  $N = 30$  одностороннее отклонение равно 0,216, причём основную часть даёт решётчатость. При этом двусторонний симметричный интервал при том же  $N$  покрывает с вероятностью 0,9392: ответ зависит и от того, какая именно величина считается.

«**Где в доказательстве ЦПТ используется независимость?**» В единственном месте — чтобы характеристическая функция суммы стала произведением (пункт 3 предложения 8.2, опирающийся на предложение 3.3). Всё остальное — анализ.

«**Чем неравенство Чебышёва хуже ЦПТ?**» Ничем в своём классе: оно точно (замечание 5.5). Оно слабее в смысле требуемого объёма выборки ровно в  $1/(\alpha z_{1-\alpha/2}^2)$  раз (17), и это плата за то, что оно верно при любом  $N$  и любом законе.

«**Как связаны ЗБЧ и ЦПТ с состоятельностью и асимптотической нормальностью оценок?**» Это одни и те же утверждения на языке статистики: определение 3.2 и абзац после него.

«**Можно ли ослабить независимость?**» Да, но по-разному в разных теоремах: слабому закону довольно некоррелированности, усиленному закону Колмогорова — независимость в совокупности, а Этемади ослабляет её до попарной; для зависимых стационарных последовательностей предел может оказаться случайным (замечание 7.4).

## 22. Что почитать ещё: темы за рамками вопроса

Всё перечисленное в конспекте не доказывается и в ответе не нужно, но каждая строка — естественное продолжение одного из его утверждений, и именно эти продолжения чаще всего идут уточняющим вопросом.

**Усиленный закон в точной форме.** Здесь он доказан при конечной дисперсии. Колмогоров доказал, что для независимых одинаково распределённых величин сходимость  $\bar{X}_N \rightarrow a$  почти наверное *равносильна* условию  $E|\xi_1| < \infty$ ; Марцинкевич и Зигмунд описали, что происходит при моменте порядка  $r \in (0, 2)$ : из  $E|\xi_1|^r < \infty$  следует  $(S_N - Nc)/N^{1/r} \rightarrow 0$  почти наверное, где  $c = E\xi_1$  при  $r \geq 1$  и  $c = 0$  при  $r < 1$ ; Этемади показал, что независимость можно ослабить до попарной. Формулировки и задачи к ним — [17] (Ширяев), гл. IV §3.

**Закон повторного логарифма.** Пусть  $E\xi_1 = 0$  и  $D\xi_1 = \sigma^2 < \infty$  (без центрирования оба утверждения ниже неверны). Усиленный закон говорит, что  $S_N/N \rightarrow 0$ ; закон повторного логарифма указывает точный порядок колебаний:  $\limsup S_N/\sqrt{2N \ln \ln N} = \sigma$  почти наверное. Это утверждение между усиленным законом и центральной предельной теоремой по силе. [17], гл. IV §4.

**Уточнения центральной предельной теоремы.** Неравенство Берри — Эссеена (20) даёт порядок  $N^{-1/2}$ ; разложение Эджворта уточняет его до следующих членов и объясняет вклад асимметрии, которым мы пользовались как опознанием (раздел 17). Изложения разложения Эджворта в перечисленной литературе нет — единственное упоминание библиографическое, в списке [16]; неравенство Берри — Эссеена есть у [17].

**Устойчивые законы.** Конечная дисперсия достаточна для нормального предела, но не необходима: область притяжения нормального закона шире класса распределений с конечной дисперсией (пример — симметричный закон с  $P\{|\xi| > x\} = x^{-2}$  при  $x \geq 1$ : дисперсия бесконечна, а предел всё равно нормальный, только нормировка растёт как  $\sqrt{N \ln N}$ ). Если же распределение принадлежит области притяжения устойчивого закона с показателем



$\alpha \in (0, 2)$  — как распределение Парето из замечания 9.5, где  $\alpha$  по-прежнему показатель, а не уровень значимости, — то нормированная сумма сходится к этому устойчивому закону, а нормировка растёт как  $N^{1/\alpha}$  с точностью до медленно меняющегося множителя. Наконец, распределение может не принадлежать никакой области притяжения, и тогда предела нет ни при какой нормировке. Сам класс устойчивых распределений в перечисленной литературе есть — через безграничную делимость и процессы Леви ([44], §1.5–1.6; задачи у [17], гл. III §6); нет именно обобщённой предельной теоремы: областей притяжения и нормировки  $N^{1/\alpha}$ .

**Принцип инвариантности.** Ломаная, построенная по частичным суммам, сходится по распределению к винеровскому процессу, и центральная предельная теорема оказывается простым следствием этого — значением в точке. [07] (Шабанов), лекция 18, теорема 18.3.

**Скорость в теореме Гливенко — Кантелли.** Теорема Колмогорова:  $\sqrt{N} \sup_x |F_N^* - F|$  сходится по распределению к закону, не зависящему от  $F$ . На ней стоит критерий согласия Колмогорова. [07], лекция 19.

**Концентрационные неравенства.** Неравенство Чебышёва даёт степенную оценку хвоста,  $O(1/(N\varepsilon^2))$ . Для ограниченных слагаемых неравенства Чернова и Хёфдинга дают экспоненциальную, и меняется зависимость требуемого объёма от уровня  $\alpha$ : вместо  $N \sim \sigma^2/(\alpha\varepsilon^2)$  по (14) получается  $N \sim \ln(2/\alpha)/(2\varepsilon^2)$  для слагаемых из отрезка единичной длины, то есть  $1/\alpha$  сменяется на  $\ln(1/\alpha)$ . [61] (Mitzenmacher, Upfal); [17], неравенство Чернова с. 252, Хёфдинга с. 253.

**Закон больших чисел для зависимых величин.** Для стационарных в широком смысле последовательностей среднее по времени сходится в среднем квадратичном, но предел, вообще говоря, случаен; он становится константой ровно в эргодическом случае. Дальше — эргодические теоремы фон Неймана и Биркгофа. [44] (Гасников и др.), §4.5 и §5.

**Многомерный случай.** Центральная предельная теорема для случайных векторов с матрицей ковариаций и дельта-метод, переносящий асимптотическую нормальность на гладкие функции от оценки. [07], лекция 2. Это прямой мост к вопросу о случайных величинах и векторах и к интервальному оцениванию.

**Условное математическое ожидание.** Неравенство Йенсена 5.2 верно и для условного математического ожидания, а само оно есть ортогональная проекция в  $L_2$ ; отсюда теорема о наилучшем квадратичном прогнозе и дальше мартингалы. [07], лекция 9.

## 23. Источники

- **[06]** (Турчин) — профильный источник вопроса: неравенство Чебышёва в общей форме (теорема 10.2.1), закон больших чисел в форме Чебышёва (теорема 5.4.1), закон больших чисел Хинчина (теорема 14.1.2), теорема Леви о непрерывности с полным доказательством (теорема 13.5.1), центральная предельная теорема для одинаково распределённых слагаемых (теорема 15.1.1) и в форме Линдеберга (теорема 15.2.1), условие Ляпунова (теорема 15.2.2), замкнутость класса распределений Коши относительно свёртки (теорема 13.4.3).
- **[24]** (Гмурман), гл. 9 и гл. 12 — элементарное изложение той же линии: неравенство Чебышёва в дополнительной форме, теорема Чебышёва для попарно независимых величин, теорема Бернулли, правило трёх сигм, отношение Ляпунова.
- **[07]** (Шабанов) — статистическая сторона: состоятельность, сильная состоятельность и асимптотическая нормальность оценок, лемма Слуцкого (теорема 2.5), теорема Гливенко — Кантелли, теорема Колмогорова о предельном распределении  $\sqrt{N}D_N$ .
- **[10]** (Соболь), гл. 2 §4 и гл. 3 §1 — метод Монте-Карло: обоснование законом больших чисел, вероятная ошибка, моделирование нормального закона суммой двенадцати равномерных.
- **[44]** (Гасников и др.), §4.5 и §5.1 — закон больших чисел для стационарных в широком смысле последовательностей и роль эргодичности.
- **[17]** (Ширяев), гл. II §10 и гл. IV §3 — точные формы усиленного закона больших чисел (Колмогоров, Марцинкевич — Зигмунд, Этемади) и контрпримеры к обратным импликациям между видами сходимости.

- **[61]** (Mitzenmacher, Upfal) — концентрационные неравенства: Чернов и Хёфдинг как экспоненциальная замена степенной оценке Чебышёва. Англоязычное дополнение.
- **[62]** (Богачев), теорема 1.1.5 — центральная предельная теорема на языке теории мер.